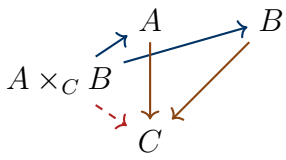
Metodi Grafici in Matematica

Manuale Universitario Avanzato

Tassonomia dei formalismi visuali, geometrici e computazionali

---

Dalle origini alla teoria delle categorie applicata



Marco Razzano

2026

Ad majorem scientiae gloriam

“Non chiedere cos’è, chiedi come si relaziona.”

Principio fondante della matematica strutturale

Indice

Prefazione **9**

I Fondamenti discreti e logici 11

1 Sistemi numerici 13
1.1 Perché il metodo grafico nasce in questa disciplina . . . 13
1.2 Linguaggio grafico dei sistemi numerici . . . 13
1.2.1 Convenzioni visive . . . 13
1.2.2 Regole di lettura . . . 13
1.3 Sintassi e semantica . . . 14
1.3.1 Come si disegna . . . 14
1.3.2 Cosa rappresenta matematicamente . . . 14
1.4 Sistemi di numerazione classici . . . 14
1.4.1 Sistema egizio . . . 14
1.4.2 Sistema babilonese sessagesimale . . . 14
1.4.3 Sistema indo-arabo . . . 15
1.5 Collegamenti interdisciplinari . . . 15

2 Logica visuale e insiemistica 17
2.1 Diagrammi di Eulero . . . 17
2.1.1 Definizione e proprietà . . . 17
2.1.2 Regole operative . . . 17
2.2 Diagrammi di Venn . . . 18
2.2.1 Differenza fondamentale . . . 18
2.2.2 Dualità con l'ipercubo booleano . . . 18
2.3 Mappe di Karnaugh . . . 18
2.3.1 Struttura topologica toroidale . . . 18
2.3.2 Regole di semplificazione . . . 19
2.4 Tavole di verità . . . 19
2.5 Alberi di verità (Tableaux semantici) . . . 19

3 Calcolo computazionale 21
3.1 Circuiti logici . . . 21
3.1.1 Porte logiche fondamentali . . . 21
3.1.2 Isomorfismo con l'algebra di Boole . . . 21
3.2 Flowcharts . . . 21
3.3 Automi e macchine a stati finiti (FSM) . . . 22
3.4 Alberi decisionali . . . 23
3.5 Collegamenti interdisciplinari . . . 23

II Lo spazio e il continuo **25**

4 Geometria e coordinate **27**
4.1 Piano cartesiano . . . 27
4.1.1 Isomorfismo fondamentale . . . 27
4.2 Coordinate polari . . . 28
4.2.1 Definizione e trasformazione . . . 28
4.3 Coordinate cilindriche e sferiche . . . 28
4.3.1 Coordinate cilindriche (ρ, ϕ, z) . . . 28
4.3.2 Coordinate sferiche (r, θ, ϕ) . . . 28
4.4 Costruzioni euclidee . . . 29
4.5 Coordinate omogenee e proiettive . . . 29

5 Analisi visuale e vettoriale **31**
5.1 Notazione di Leibniz . . . 31
5.1.1 Infinitesimi come rettangoli . . . 31
5.2 Campi di direzione (Slope fields) . . . 31
5.3 Piano di Argand-Gauss . . . 32
5.4 Mappe conformi . . . 32

6 Topologia e varietà **35**
6.1 Diagrammi di Voronoi . . . 35
6.2 Proiezione stereografica . . . 35
6.3 Superfici di Riemann . . . 36
6.4 Fibrati e sezioni . . . 36
6.5 Diagrammi di nodi (Knot diagrams) . . . 36
6.6 Domain coloring . . . 37
6.7 Collegamenti interdisciplinari . . . 37

III Strutture e astrazione **39**

7 Algebra diagrammatica **41**
7.1 Diagrammi commutativi . . . 41
7.1.1 Definizione fondamentale . . . 41
7.1.2 Proprietà universali . . . 41
7.1.3 Pullback (prodotto fibrato) . . . 42
7.1.4 Successioni esatte . . . 42
7.2 String diagrams . . . 42
7.2.1 Composizione topologica . . . 42
7.2.2 Dualità: coppe e tappi . . . 43
7.3 Grafi di Cayley . . . 43
7.4 Diagrammi di Hasse . . . 44
7.5 Ologs (Ontologie categoriali) . . . 44
7.6 Operadi . . . 44

8 Fisica matematica e tensori **45**
8.1 Notazione di Penrose . . . 45
8.1.1 Tensori come forme con fili . . . 45

8.1.2 Contrazione come connessione . . . 45
8.2 Diagrammi di Feynman . . . 46
8.2.1 Elementi fondamentali . . . 46
8.2.2 Esempio: scattering elettrone-positrone . . . 46
8.3 Spin networks . . . 46
8.4 Tensor networks . . . 47
8.5 Notazione Bra-Ket . . . 47
8.6 Collegamenti interdisciplinari . . . 47

IV Sistemi complessi e frontiera 49

9 Dinamica ed evoluzione 51
9.1 Ritratti di fase . . . 51
9.1.1 Spazio delle fasi . . . 51
9.1.2 Punti fissi e stabilità . . . 52
9.2 Bond graphs . . . 52
9.3 Reti di Petri . . . 52
9.4 Mappe di Poincaré . . . 53
9.5 Diagrammi di biforcazione . . . 53
9.6 Cobweb plots . . . 53
9.7 Diagrammi di Nyquist e Bode . . . 54

10 Frontiere della ricerca 55
10.1 ZX-calculus . . . 55
10.2 Adinkras . . . 55
10.3 Amplituhedron . . . 55
10.4 Reti neurali . . . 56
10.5 Persistence diagrams . . . 56
10.6 Associahedri . . . 56
10.7 Diagrammi di Temperley-Lieb . . . 57
10.8 Collegamenti interdisciplinari . . . 57

11 Combinatoria e strutture discrete 59
11.1 Tableaux di Young . . . 59
11.2 Diagrammi di Dynkin . . . 59
11.3 Diagrammi di Coxeter . . . 60
11.4 Diagrammi di Ferrers . . . 60
11.5 Reticoli speciali . . . 60
11.6 Collegamenti interdisciplinari . . . 60

A Strumenti computazionali 61

Appendice A: Strumenti computazionali 63
A.1 Theorem Provers (ITP) . . . 63
A.1.1 Lean e Mathlib . . . 63
A.1.2 Coq . . . 63
A.1.3 Agda e Cubical Agda . . . 63
A.2 Applied Category Theory . . . 63

A.2.1 Catlab.jl (Julia) . . . 64
A.2.2 DisCoPy (Python) . . . 64
A.3 Calcolo simbolico e numerico . . . 64
A.3.1 Mathematica (Wolfram) . . . 64
A.3.2 SageMath . . . 65
A.4 Visualizzazione diagrammatica . . . 65
A.4.1 Quiver (q.uiver.app) . . . 65
A.4.2 TikZ/PGF (LaTeX) . . . 65
A.4.3 Manim (Python) . . . 66
A.5 Quantum Computing . . . 66
A.5.1 PyZX (Python) . . . 66
A.5.2 Qiskit (IBM) . . . 66
A.6 Geometria computazionale . . . 67
A.6.1 CGAL (C++) . . . 67
A.7 Reti e grafi . . . 67
A.7.1 NetworkX (Python) . . . 67
A.7.2 Graphviz (DOT) . . . 68
A.8 Sistemi dinamici . . . 68
A.8.1 DynamicalSystems.jl (Julia) . . . 68
A.9 Calcolo tensoriale . . . 68
A.9.1 xAct (Mathematica) . . . 69
A.10 Tabella riassuntiva . . . 69

B Metodi supplementari e storici **71**

Appendice B: Metodi supplementari e storici **73**
B.1 Metodi etnomatematici . . . 73
B.1.1 Nepohualtzintzin (Abaco Azteco) . . . 73
B.1.2 Quipu (Inca) . . . 73
B.1.3 Sangaku (Giappone) . . . 73
B.1.4 Mandala . . . 74
B.2 Metodi storici europei . . . 74
B.2.1 Notazione di Grassmann (1844) . . . 74
B.2.2 Diagrammi di Maxwell (1871) . . . 74
B.2.3 Diagrammi di Jablonski . . . 75
B.3 Metodi moderni . . . 75
B.3.1 Nomografia digitale . . . 75
B.3.2 Diagrammi di Penrose-Carter . . . 75
B.4 Tabella riassuntiva . . . 75

C Roadmap di apprendimento **77**

Appendice C: Roadmap di apprendimento **79**
C.1 Fase 1: Alfabetizzazione Visuale (Fondamenti) . . . 79
C.1.1 Obiettivi . . . 79
C.1.2 Strumenti consigliati . . . 79
C.1.3 Verifica delle competenze . . . 79
C.2 Fase 2: Geometria e Analisi (Il Continuo) . . . 79
C.2.1 Obiettivi . . . 80

C.2.2 Argomenti chiave . . . 80
C.2.3 Esempio di applicazione . . . 80
C.3 Fase 3: Astrazione Strutturale (Algebra) . . . 80
C.3.1 Obiettivi . . . 80
C.3.2 Percorso didattico consigliato . . . 80
C.3.3 Esempio: Prodotto fibrato . . . 81
C.4 Fase 4: Fisica e Sistemi (Applicazioni) . . . 81
C.4.1 Obiettivi . . . 81
C.4.2 Argomenti per disciplina . . . 81
C.5 Fase 5: Meta-Linguaggi (Frontiera) . . . 82
C.5.1 Obiettivi . . . 82
C.5.2 Argomenti avanzati . . . 82
C.5.3 Esempio: String diagram . . . 82
C.6 Tabella di marcia complessiva . . . 82
C.7 Risorse consigliate . . . 83
C.7.1 Libri di testo . . . 83
C.7.2 Risorse online . . . 83
C.8 Verifica finale . . . 83

Bibliografia **85**

Prefazione: Il manifesto della matematica strutturale

> L'essenza della matematica non è di fare cose con numeri, ma di fare cose con strutture.
>
> William Lawvere

Questo manuale costituisce il compendio definitivo e sistematico di tutti i metodi grafici, diagrammatici e computazionali sviluppati nella storia del pensiero matematico, fisico e informatico. L'opera si estende dalle prime rappresentazioni numeriche del Paleolitico fino agli strumenti più sofisticati della Teoria delle Categorie Applicata, della Fisica Teorica, della Topologia Computazionale e del Calcolo Formale contemporaneo.

Principi epistemologici fondanti

I. Primato delle relazioni

Ogni oggetto matematico è definito esclusivamente dalle sue relazioni con altri oggetti, catturate da morfismi in categorie appropriate.

II. Isomorfismo calcolo-visualizzazione

Manipolare un diagramma è eseguire un calcolo formale. Teoremi di coerenza (Joyal-Street, Mac Lane) garantiscono la correttezza della traduzione.

III. Universalità come guida

Le proprietà universali (limiti, aggiunzioni, monadi) sono il linguaggio naturale per specificare strutture matematiche.

IV. Implementazione formale

La verifica in theorem provers (Lean, Coq) e l'implementazione in linguaggi scientifici (Julia, Python) completano il ciclo epistemico.

Struttura del manuale

Il testo è organizzato in quattro parti principali:

I. **Fondamenti discreti e logici** – Sistemi numerici, logica visuale, calcolo computazionale

II. Lo spazio e il continuo – Geometria, analisi, topologia

III. Strutture e astrazione – Algebra diagrammatica, fisica matematica

IV. Sistemi complessi e frontiera – Dinamica, metodi avanzati, combinatoria

Ogni capitolo segue una struttura rigorosa: introduzione concettuale, linguaggio grafico, sintassi e semantica, regole operative, casi d'uso, esempi completi con codice LaTeX, collegamenti interdisciplinari e riferimenti storici.

Come usare questo manuale

Lo studente è invitato a seguire il percorso didattico progressivo, ma può anche consultare il testo come riferimento operativo per:

- Comprendere profondamente i linguaggi grafici usati nelle varie discipline
- Interpretare correttamente diagrammi presenti nei testi avanzati
- Costruire autonomamente tali diagrammi sia concettualmente sia in LaTeX
- Collegare il linguaggio grafico al contenuto matematico astratto
- Sviluppare intuizione, rigore e piacere intellettuale nell'uso dei metodi grafici

Parte I

Fondamenti discreti e logici

Capitolo 1

Sistemi numerici

Introduzione concettuale

I sistemi di numerazione rappresentano il fondamento stesso del pensiero matematico grafico. Dalle incisioni lineari del Paleolitico ai sistemi posizionali moderni, ogni cultura ha sviluppato rappresentazioni visive della quantità che riflettono la sua concezione del numero.

1.1 Perché il metodo grafico nasce in questa disciplina

Il numero, in quanto entità astratta, richiede una rappresentazione concreta per essere manipolato. I sistemi numerici grafici nascono dalla necessità di:

1. **Tracciare** quantità in modo persistente (memoria esterna)
2. **Confrontare** grandezze in modo visivo immediato
3. **Operare** attraverso algoritmi meccanici (calcolo)

Il linguaggio puramente simbolico fallisce quando deve comunicare la *struttura* del numero: la sua composizione, la sua posizione in una gerarchia, le sue relazioni con altri numeri.

1.2 Linguaggio grafico dei sistemi numerici

1.2.1 Convenzioni visive

Convenzione 1.1 (Tally marks)**.** Le incisioni lineari (tally marks) seguono la convenzione del *principio biunivoco*: ogni unità visiva corrisponde esattamente a un'unità numerica.



7 in tally marks

1.2.2 Regole di lettura

Per leggere correttamente un sistema numerico:

1. Identificare la **base** del sistema

2. Riconoscere i **simboli** per ciascuna cifra
3. Determinare se il sistema è **posizionale** o **additivo**
4. Applicare le regole di **raggruppamento**

Attenzione

Nei sistemi additivi (come quello romano) l'ordine dei simboli è importante ma non posizionale nel senso moderno: IV $\neq$ VI, ma la posizione determina solo l'addizione o sottrazione, non una moltiplicazione per potenze della base.

1.3 Sintassi e semantica

1.3.1 Come si disegna

```
\begin{tikzpicture}[scale=0.8]
    % Cinque linee verticali
    \foreach \i in {0,0.3,0.6,0.9,1.2} {
        \draw[thick] (\i,0) -- (\i,0.8);
    }
    % Linea diagonale di chiusura
    \draw[thick, red] (-0.1,0.7) -- (1.3,0.1);
\end{tikzpicture}
```

Listing 1.1: Tally marks in TikZ

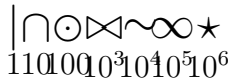
1.3.2 Cosa rappresenta matematicamente

Definizione 1.1 (Isomorfismo cardinale)**.** Il sistema tally definisce un isomorfismo tra la categoria dei numeri naturali e la categoria dei multiinsiemi con un elemento:

$$\text{Tally} : \mathbb{N} \to \text{Set}, \quad n \mapsto \{1\}^n$$

1.4 Sistemi di numerazione classici

1.4.1 Sistema egizio



Esempio 1.1 (Rappresentazione di 2341)**.** Nel sistema egizio:

$$2341 = \underbrace{\bowtie\bowtie}_{2000}\underbrace{\odot\odot\odot}_{300}\underbrace{\cap\cap\cap\cap}_{40}\underbrace{|}_{1}$$

1.4.2 Sistema babilonese sessagesimale

Definizione 1.2 (Notazione posizionale sessagesimale)**.** Il sistema babilonese utilizza solo due simboli:

- $\curlyvee$ (o T) per 1
- $\langle$ (o $<$) per 10

La posizione determina la potenza di 60.

$$\curlyvee\!\!\curlyvee\!\!\curlyvee\!\!

Capitolo 2

Logica visuale e insiemistica

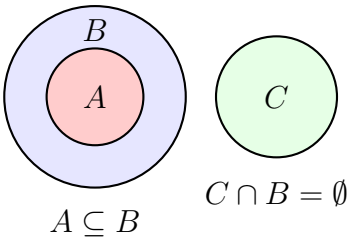
Introduzione concettuale

La logica visuale trasforma relazioni astratte tra proposizioni in configurazioni geometriche. I diagrammi di Eulero, Venn e le mappe di Karnaugh rappresentano tre livelli crescenti di sofisticazione nella rappresentazione delle relazioni logiche.

2.1 Diagrammi di Eulero

2.1.1 Definizione e proprietà

Definizione 2.1 (Diagramma di Eulero)**.** Un diagramma di Eulero è una rappresentazione mediante curve chiuse che mostra *solo* le relazioni insiemistiche effettivamente esistenti (inclusione reale, disgiunzione).



$A \subseteq B$ $\quad C \cap B = \emptyset$

2.1.2 Regole operative

1. **Inclusione**: $A \subseteq B$ si rappresenta con la curva di A completamente interna a B
2. **Disgiunzione**: $A \cap B = \emptyset$ si rappresenta con curve separate
3. **Intersezione**: $A \cap B \neq \emptyset$ si rappresenta con curve che si sovrappongono

```
\begin{tikzpicture}[scale=0.8]
    % A incluso in B
    \draw[thick, fill=blue!10] (0,0) circle (1.5cm);
    \draw[thick, fill=red!20] (0,0) circle (0.8cm);
    % C disgiunto
    \draw[thick, fill=green!10] (3,0) circle (1cm);

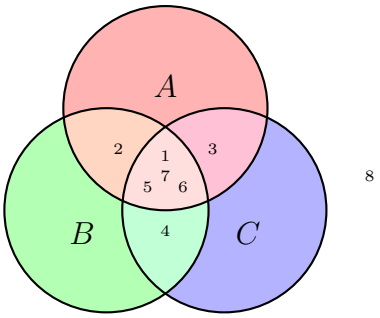
    \node at (0,0) {$A$};
    \node at (0,1.1) {$B$};
    \node at (3,0) {$C$};
\end{tikzpicture}
```

Listing 2.1: Diagramma di Eulero in TikZ

2.2 Diagrammi di Venn

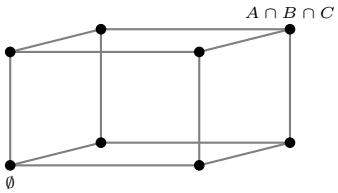
2.2.1 Differenza fondamentale

Definizione 2.2 (Diagramma di Venn)**.** Un diagramma di Venn mostra *tutte* le possibili intersezioni logiche tra n insiemi (2^n zone, anche se vuote).



2.2.2 Dualità con l'ipercubo booleano

Teorema 2.1 (Corrispondenza Venn-ipercubo)**.** *Ogni regione di un diagramma di Venn a n insiemi corrisponde a un vertice dell'ipercubo n-dimensionale.*



2.3 Mappe di Karnaugh

2.3.1 Struttura topologica toroidale

Definizione 2.3 (Mappa di Karnaugh)**.** Una mappa di Karnaugh è una griglia bidimensionale dove l'adiacenza tra celle corrisponde alla variazione di un solo bit (codice Gray). La topologia è quella di un toro.

	$\overline{C}\,\overline{D}$	$\overline{C}D$	CD	$C\overline{D}$
$\overline{A}\,\overline{B}$	1	1	1	1
$\overline{A}B$	0	0	0	0
AB	1	1	1	1
$A\overline{B}$	0	0	0	0

2.3.2 Regole di semplificazione

1. Raggruppare gli 1 in potenze di 2 (1, 2, 4, 8, ...)
2. I gruppi devono essere rettangolari
3. I gruppi possono "avvolgersi" ai bordi (topologia toroidale)
4. Ogni gruppo corrisponde a un implicante primo

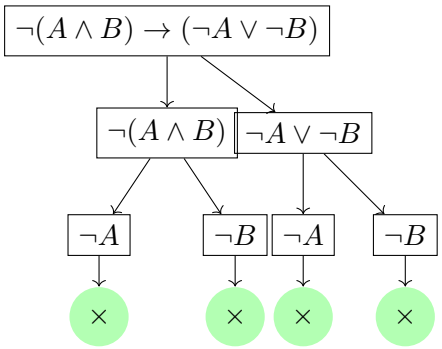
2.4 Tavole di verità

Definizione 2.4 (Tavola di verità)**.** Una tavola di verità è una rappresentazione tabellare esaustiva del valore di verità di una proposizione composta in funzione delle atomiche.

A	B	C	$(A \wedge B) \vee C$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

2.5 Alberi di verità (Tableaux semantici)

Definizione 2.5 (Tableau semantico)**.** Un albero di verità è un metodo grafico per verificare la validità di formule o la soddisfacibilità (SAT) tramite refutazione.



Capitolo 3

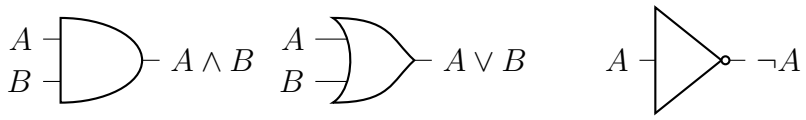
Calcolo computazionale

Introduzione concettuale

Il calcolo computazionale unisce la logica formale con l'architettura fisica dei calcolatori. I circuiti logici, i flowcharts, gli automi e le reti di Petri rappresentano diversi livelli di astrazione dello stesso fenomeno: la computazione come processo discreto e deterministico.

3.1 Circuiti logici

3.1.1 Porte logiche fondamentali

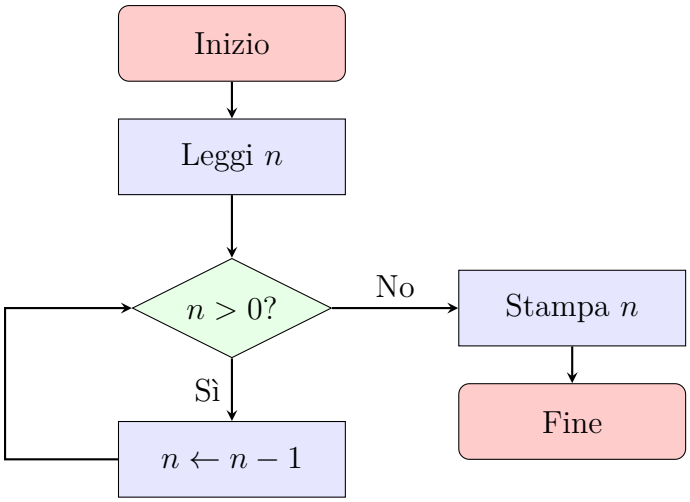


3.1.2 Isomorfismo con l'algebra di Boole

Teorema 3.1 (Shannon 1938)**.** *Esiste un isomorfismo tra l'algebra di commutazione e l'algebra di Boole. Le porte logiche implementano fisicamente le operazioni booleane.*

3.2 Flowcharts

Definizione 3.1 (Flowchart)**.** Un diagramma di flusso rappresenta algoritmi imperativi mediante simboli standardizzati per processi, decisioni e I/O.



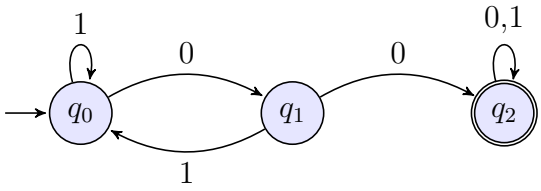

```
\tikzstyle{startstop} = [rectangle, rounded corners,
    minimum width=3cm, minimum height=1cm,
    text centered, draw=black, fill=red!20]
\tikzstyle{process} = [rectangle, minimum width=3cm,
    minimum height=1cm, text centered,
    draw=black, fill=blue!10]
\tikzstyle{decision} = [diamond, aspect=2,
    minimum width=2cm, text centered,
    draw=black, fill=green!10]
\tikzstyle{arrow} = [thick,->,>=stealth]
```

Listing 3.1: Flowchart in TikZ

3.3 Automi e macchine a stati finiti (FSM)

Definizione 3.2 (Automa a stati finiti)**.** Un automa è un grafo diretto di transizione di stato dove:

- Nodi = stati
- Archi = transizioni su input




```
\begin{tikzpicture}[->,>=stealth',shorten >=1pt,
    auto,node distance=2.8cm,semithick]
    \tikzstyle{every state}=[fill=blue!10,
        draw=black,text=black,minimum size=0.8cm]

    \node[state] (q0) {$q_0$};
    \node[state] (q1) [right of=q0] {$q_1$};
    \node[state, double] (q2) [right of=q1] {$q_2$};

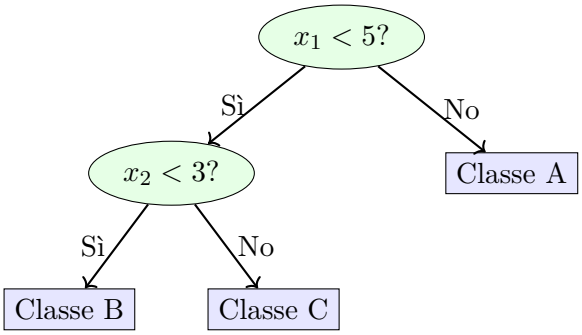
```

```
    \draw[->] (-1,0) -- (q0);

    \path (q0) edge [bend left] node {0} (q1)
               edge [loop above] node {1} (q0)
          (q1) edge [bend left] node {0} (q2)
               edge [bend left] node {1} (q0)
          (q2) edge [loop above] node {0,1} (q2);
\end{tikzpicture}
```

Listing 3.2: Automa a stati finiti in TikZ

3.4 Alberi decisionali



3.5 Collegamenti interdisciplinari

- **Gerarchia di Chomsky**: DFA $\subset$ NFA $\subset$ PDA $\subset$ TM
- **Teoria dei giochi**: Alberi decisionali come forma estesa
- **Machine Learning**: Random Forests, XGBoost

Parte II

Lo spazio e il continuo

Capitolo 4

Geometria e coordinate

Introduzione concettuale

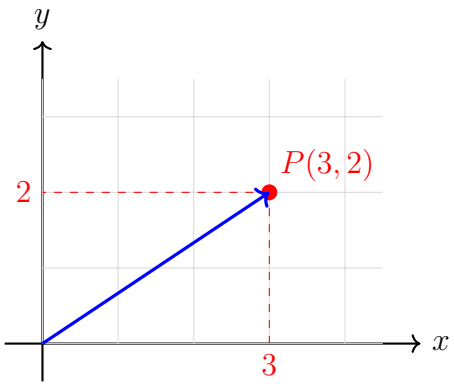
La geometria analitica, inaugurata da Descartes nel 1637, stabilisce un isomorfismo rivoluzionario tra algebra (numeri) e geometria (spazio). Questo capitolo esplora i sistemi di coordinate come linguaggi per descrivere lo spazio e le sue simmetrie.

4.1 Piano cartesiano

4.1.1 Isomorfismo fondamentale

Teorema 4.1 (Descartes 1637)**.** *Esiste un isomorfismo canonico tra* $\mathbb{R}^2$ *e il piano euclideo:*

$$(x, y) \longleftrightarrow P$$




```
\begin{tikzpicture}[scale=1]
    \draw[->, thick] (-0.5,0) -- (5,0) node[right] {$x$};
    \draw[->, thick] (0,-0.5) -- (0,4) node[above] {$y$};
    \draw[very thin, gray!30] (0,0) grid (4.5,3.5);

    \coordinate (P) at (3,2);
    \fill[red] (P) circle (3pt) node[above right] {$P(3,2)$};
    \draw[dashed, red] (P) -- (3,0);
    \draw[dashed, red] (P) -- (0,2);
    \draw[->, very thick, blue] (0,0) -- (P);
\end{tikzpicture}
```

Listing 4.1: Piano cartesiano in TikZ

4.2 Coordinate polari

4.2.1 Definizione e trasformazione

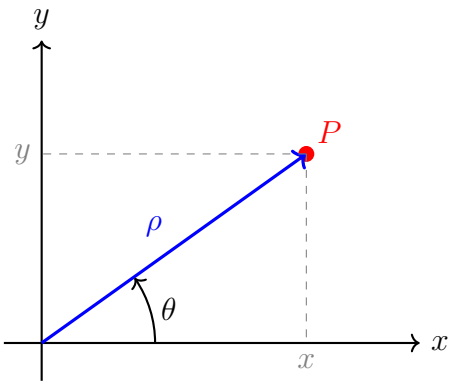
Definizione 4.1 (Coordinate polari)**.** Un punto nel piano è identificato da (ρ, θ) dove:

- $\rho \geq 0$ è la distanza dall'origine
- $\theta \in [0, 2\pi)$ è l'angolo dall'asse x

Teorema 4.2 (Trasformazione di coordinate)**.** *Le formule di trasformazione sono:*

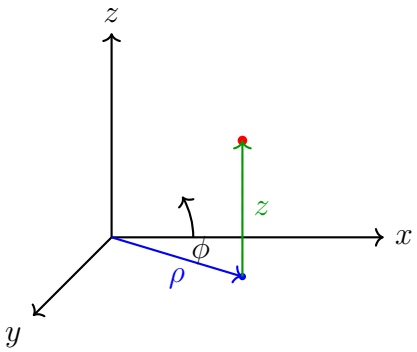
$$x = \rho \cos\theta, \quad y = \rho \sin\theta$$

con Jacobiano $J = \rho$.



4.3 Coordinate cilindriche e sferiche

4.3.1 Coordinate cilindriche (ρ, ϕ, z)

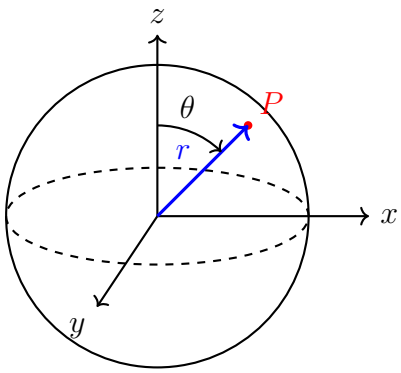


4.3.2 Coordinate sferiche (r, θ, ϕ)

Definizione 4.2 (Coordinate sferiche)**.**

$$x = r \sin\theta \cos\phi, \quad y = r \sin\theta \sin\phi, \quad z = r \cos\theta$$

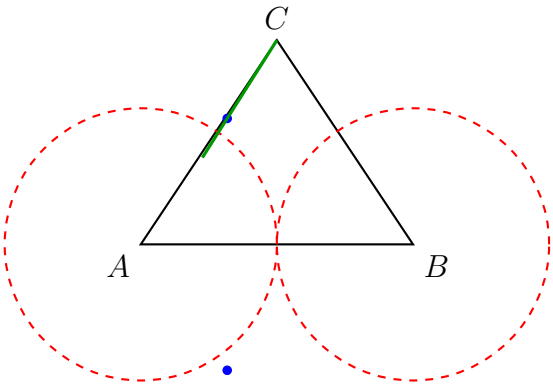
con Jacobiano $J = r^2 \sin\theta$.



4.4 Costruzioni euclidee

Il metodo assiomatico costruttivo

Le costruzioni con riga non graduata e compasso collassabile costituiscono il primo esempio di "algoritmo geometrico". I numeri costruibili corrispondono a torri di estensioni quadratiche $\mathbb{Q}[\sqrt{\cdot}]$.

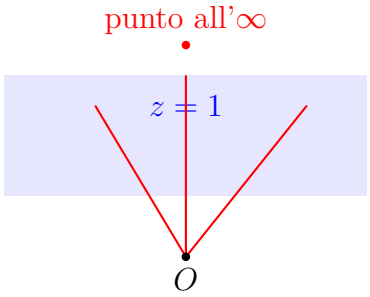


4.5 Coordinate omogenee e proiettive

Definizione 4.3 (Coordinate omogenee)**.** Lo spazio proiettivo $\mathbb{P}^n$ è il quoziente:

$$\mathbb{P}^n = (\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\})/\sim$$

dove $(x_0, \ldots, x_n) \sim (\lambda x_0, \ldots, \lambda x_n)$ per $\lambda \neq 0$.



Capitolo 5

Analisi visuale e vettoriale

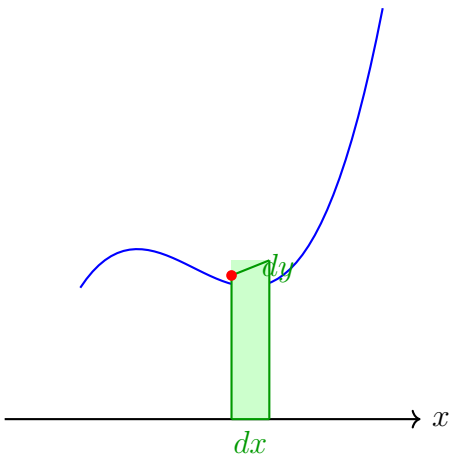
Introduzione concettuale

L'analisi matematica studia il continuo attraverso il concetto di limite. I metodi grafici in analisi – dai campi di direzione alle mappe conformi – permettono di "vedere" soluzioni prima di calcolarle esplicitamente.

5.1 Notazione di Leibniz

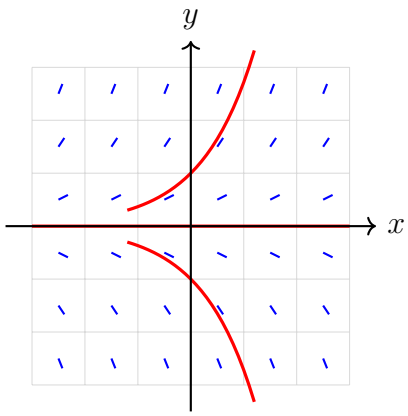
5.1.1 Infinitesimi come rettangoli

Definizione 5.1 (Notazione leibniziana)**.** Le quantità dx, dy sono visualizzate come infinitesimi reali (rettangoli infinitesimi) e non solo come limiti.



5.2 Campi di direzione (Slope fields)

Definizione 5.2 (Campo di direzione)**.** Per un'equazione differenziale $y' = f(x, y)$, il campo di direzione associa a ogni punto (x, y) un segmento con pendenza $f(x, y)$.

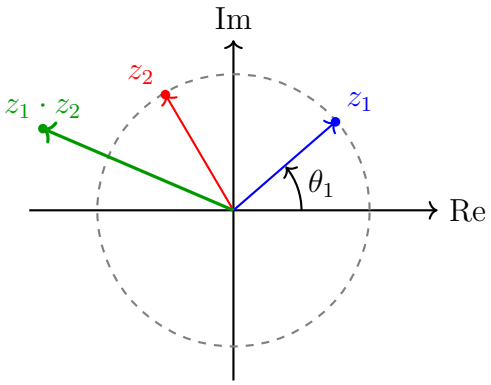



```
\foreach \x in {-2.5,-1.5,...,2.5} {
    \foreach \y in {-2.5,-1.5,...,2.5} {
        \pgfmathsetmacro{\angle}{atan(\y)}
        \draw[thick, blue] (\x,\y) -- ++(\angle:0.2);
    }
}
```

Listing 5.1: Campo di direzione in TikZ

5.3 Piano di Argand-Gauss

Definizione 5.3 (Piano complesso)**.** Il piano di Argand-Gauss rappresenta i numeri complessi $z = x+iy$ come punti (x, y). La moltiplicazione si interpreta geometricamente come rotazione + dilatazione.

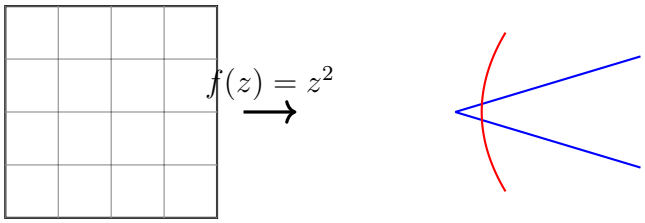


Teorema 5.1 (Formula di Eulero)**.**

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$$

5.4 Mappe conformi

Definizione 5.4 (Mappa conforme)**.** Una funzione olomorfa $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ preserva gli angoli locali. Le mappe conformi deformano griglie ortogonali in curve ortogonali.



Dominio Codominio

Capitolo 6

Topologia e varietà

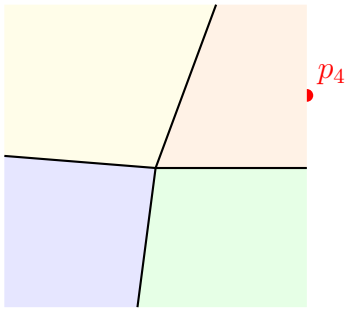
Introduzione concettuale

La topologia studia le proprietà degli spazi che sono invarianti per deformazioni continue. I metodi grafici topologici – dai diagrammi di Voronoi ai nodi e ai fibrati – rivelano strutture profonde che sfuggono alla descrizione puramente analitica.

6.1 Diagrammi di Voronoi

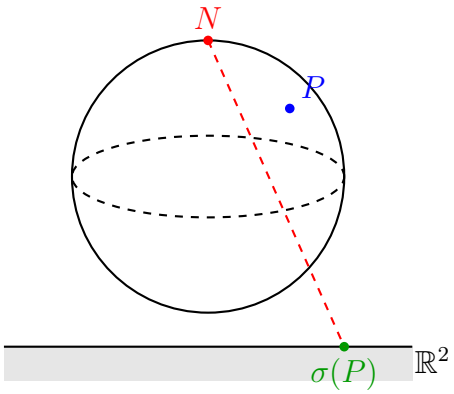
Definizione 6.1 (Diagramma di Voronoi)**.** Dati siti generatori $\{p_1, \ldots, p_n\}$, la cella di Voronoi di p_i è:

$$V(p_i) = \{x : d(x, p_i) \leq d(x, p_j) \text{ per tutti } j \neq i\}$$



6.2 Proiezione stereografica

Teorema 6.1 (Proiezione stereografica)**.** *La proiezione stereografica $\sigma : S^n \setminus \{N\} \to \mathbb{R}^n$ è una mappa biunivoca che conserva gli angoli e mappa cerchi in cerchi (o rette).*



6.3 Superfici di Riemann

Definizione 6.2 (Superficie di Riemann)**.** Una superficie di Riemann è una varietà complessa 1-dimensionale. Le funzioni polidrome come $\sqrt{z}$ o $\log z$ diventano univoche su superfici a più fogli.

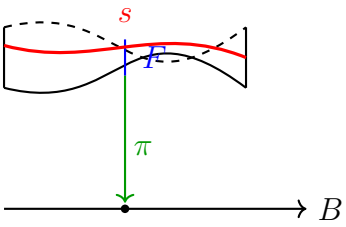


$\sqrt{z}$: due fogli connessi

6.4 Fibrati e sezioni

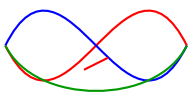
Definizione 6.3 (Fibrato)**.** Un fibrato è una struttura (E, B, π, F) dove:

- E è lo spazio totale
- B è la base
- $\pi : E \to B$ è la proiezione
- F è la fibra tipo



6.5 Diagrammi di nodi (Knot diagrams)

Definizione 6.4 (Diagramma di nodo)**.** Un diagramma di nodo è una proiezione planare di un nodo 3D con indicazione degli incroci (sopra/sotto).



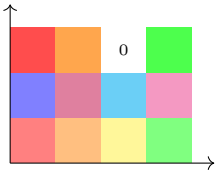
```
\begin{tikzpicture}[scale=0.8]
    \draw[thick] (0,2) .. controls (1,0) and (2,4) .. (3,2);
    \draw[thick] (0,2) .. controls (1,4) and (2,0) .. (3,2);
    \draw[thick] (0,2) .. controls (0.5,1) and (2.5,1) .. (3,2)
       ;
    % Incroci con gap per indicare sopra/sotto
\end{tikzpicture}
```

Listing 6.1: Nodo trefoil in TikZ

6.6 Domain coloring

Definizione 6.5 (Domain coloring)**.** La colorazione di dominio visualizza funzioni $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ usando:

- Colore = Fase (argomento)
- Luminosità = Modulo



Domain coloring schematico

6.7 Collegamenti interdisciplinari

- **Robotica**: Voronoi diagrams per navigazione autonoma
- **Biologia**: Superavvolgimento del DNA (knot theory)
- **Fisica**: Teoria di gauge (fibrati principali)

Parte III

Strutture e astrazione

Capitolo 7

Algebra diagrammatica

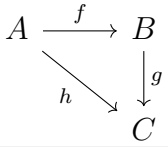
Introduzione concettuale

L'algebra diagrammatica rappresenta il culmine della tradizione dei metodi grafici in matematica. I diagrammi commutativi, gli string diagrams, gli ologs e gli operadi costituiscono un linguaggio universale per esprimere strutture matematiche attraverso le loro relazioni.

7.1 Diagrammi commutativi

7.1.1 Definizione fondamentale

Definizione 7.1 (Diagramma commutativo)**.** Un diagramma commutativo è un grafo diretto dove percorsi diversi con gli stessi estremi sono uguali: $g \circ f = h$.

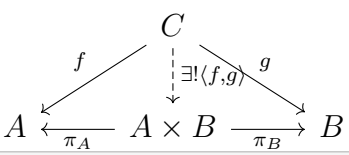



```
\begin{tikzcd}
A \arrow[r, "f"] \arrow[dr, "h"']
    & B \arrow[d, "g"] \\
& C
\end{tikzcd}
```

Listing 7.1: Diagramma commutativo base

7.1.2 Proprietà universali

Definizione 7.2 (Prodotto)**.** Il prodotto $A \times B$ è l'oggetto con proiezioni $\pi_A : A \times B \to A$ e $\pi_B : A \times B \to B$ tale che per ogni $f : C \to A$, $g : C \to B$ esiste unico $\langle f, g \rangle : C \to A \times B$.




```
\begin{tikzcd}
& C \arrow[dl, "f"']
    \arrow[d, "{\exists! \langle f,g \rangle}", dashed]
```

```
    \arrow[dr, "g"] \\
A & A \times B \arrow[l, "{\pi_A}"]
    \arrow[r, "{\pi_B}"'] & B
\end{tikzcd}
```

Listing 7.2: Proprietà universale del prodotto

7.1.3 Pullback (prodotto fibrato)

Definizione 7.3 (Pullback)**.** Dati $f : A \to C$ e $g : B \to C$, il pullback $A \times_C B$ è:

$$A \times_C B = \{(a, b) \in A \times B : f(a) = g(b)\}$$

$$\begin{array}{ccc} A \times_C B & \xrightarrow{\pi_B} & B \\ {\scriptstyle \pi_A}\downarrow & \lrcorner & \downarrow{\scriptstyle g} \\ A & \xrightarrow[f]{} & C \end{array}$$

```
\begin{tikzcd}
A \times_C B \arrow[r, "{\pi_B}"]
    \arrow[d, "{\pi_A}"']
    \arrow[dr, phantom, "\lrcorner", very near start]
    & B \arrow[d, "g"] \\
A \arrow[r, "f"'] & C
\end{tikzcd}
```

Listing 7.3: Pullback in tikz-cd

7.1.4 Successioni esatte

Definizione 7.4 (Successione esatta)**.** Una successione $A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C$ è esatta in B se $\mathrm{Im}(f) = \ker(g)$.

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \longrightarrow 0$$

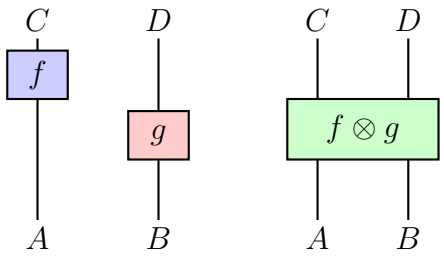
```
\begin{tikzcd}
0 \arrow[r] & A \arrow[r, "f"]
    & B \arrow[r, "g"]
    & C \arrow[r] & 0
\end{tikzcd}
```

Listing 7.4: Successione esatta corta

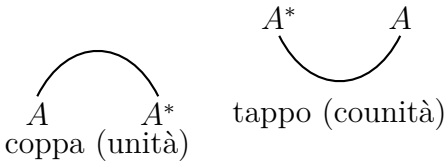
7.2 String diagrams

7.2.1 Composizione topologica

Definizione 7.5 (String diagram)**.** In una categoria monoidale, gli oggetti sono fili verticali e i morfismi sono scatole. La composizione è la giustapposizione orizzontale, il prodotto tensore è quella verticale.



7.2.2 Dualità: coppe e tappi




```
% Coppa (unità)
\draw[thick] (0,0) .. controls (0.5,1) and (1.5,1) .. (2,0);

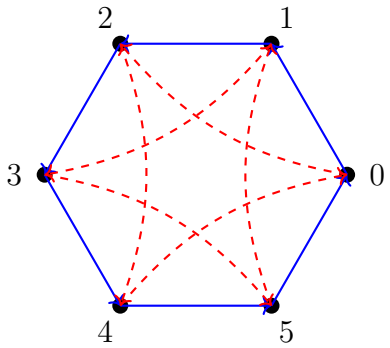
% Tappo (counità)
\draw[thick] (0,1) .. controls (0.5,0) and (1.5,0) .. (2,1);
```

Listing 7.5: Coppe e tappi

7.3 Grafi di Cayley

Definizione 7.6 (Grafo di Cayley)**.** Dato un gruppo G con insieme di generatori S, il grafo di Cayley ha:

- Nodi = elementi di G
- Archi = moltiplicazione per generatori in S

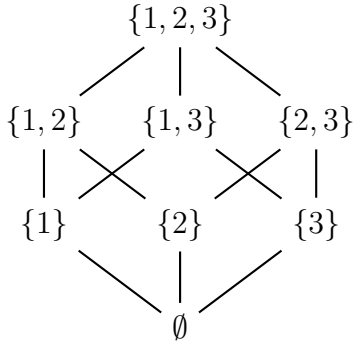



```
\foreach \i in {0,1,2,3,4,5} {
    \coordinate (n\i) at (\i*60:2);
    \fill (n\i) circle (3pt);
}
\foreach \i in {0,...,5} {
    \pgfmathtruncatemacro{\j}{mod(\i+1,6)}
    \draw[thick, blue, ->] (n\i) -- (n\j);
}
```

Listing 7.6: Grafo di Cayley

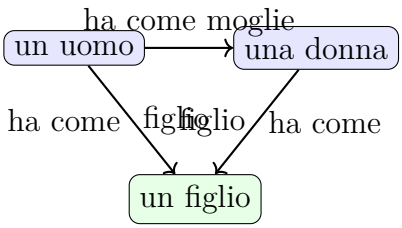
7.4 Diagrammi di Hasse

Definizione 7.7 (Diagramma di Hasse)**.** Un diagramma di Hasse rappresenta transitivamente ridotta un ordine parziale (poset), mostrando solo le relazioni di copertura.



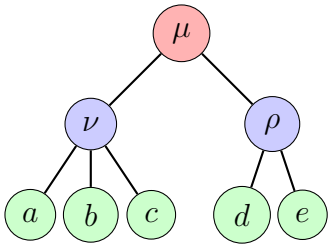
7.5 Ologs (Ontologie categoriali)

Definizione 7.8 (Olog)**.** Un olog è una rappresentazione rigorosa di conoscenza, tipi e fatti come diagrammi validabili in categorie.



7.6 Operadi

Definizione 7.9 (Operade)**.** Un'operade è una famiglia di spazi $\{\mathcal{O}(n)\}_{n\geq 0}$ con operazioni di composizione che codificano operazioni multi-input con gestione di simmetrie e associatività.



Capitolo 8

Fisica matematica e tensori

Introduzione concettuale

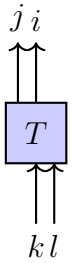
La fisica matematica richiede il manipolare entità con molti indici (tensori) che obbediscono a regole di trasformazione specifiche. La notazione di Penrose, i diagrammi di Feynman e i tensor networks offrono linguaggi grafici che rendono trasparenti le operazioni altrimenti opache.

8.1 Notazione di Penrose

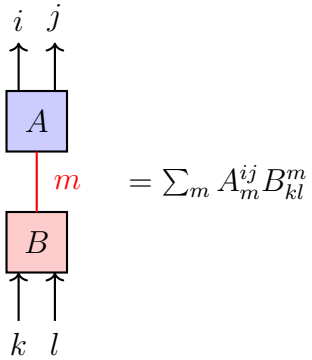
8.1.1 Tensori come forme con fili

Definizione 8.1 (Notazione grafica di Penrose)**.** Un tensore $T^{i_1 \dots i_p}_{j_1 \dots j_q}$ è rappresentato come una forma con:

- p fili uscenti (indici contravarianti, superiori)
- q fili entranti (indici covarianti, inferiori)

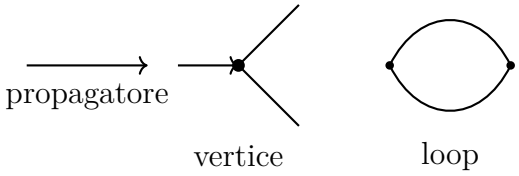


8.1.2 Contrazione come connessione

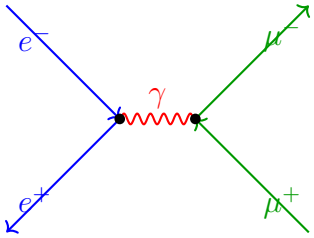


8.2 Diagrammi di Feynman

8.2.1 Elementi fondamentali



8.2.2 Esempio: scattering elettrone-positrone




```
\draw[thick, ->, blue] (-2,1.5) -- (-0.5,0)
    node[midway, above left] {$e^-$};
\draw[thick, ->, blue] (-0.5,0) -- (-2,-1.5)
    node[midway, below left] {$e^+$};

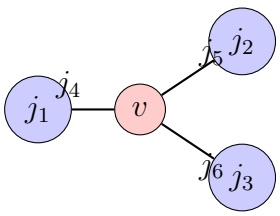
\draw[thick, red, decorate,
    decoration={snake, amplitude=2pt}]
    (-0.5,0) -- (0.5,0);
\node[red, above] at (0,0) {$\gamma$};

\draw[thick, ->, green!60!black] (0.5,0) -- (2,1.5)
    node[midway, above right] {$\mu^-$};
\draw[thick, ->, green!60!black] (2,-1.5) -- (0.5,0)
    node[midway, below right] {$\mu^+$};
```

Listing 8.1: Diagramma di Feynman in TikZ

8.3 Spin networks

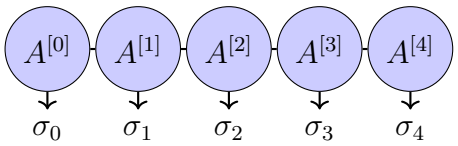
Definizione 8.2 (Spin network)**.** Uno spin network è un grafo etichettato con rappresentazioni SU(2) che descrive stati quantistici dello spazio in gravità quantistica a loop.



$j_4 + j_5 + j_6 \in \mathbb{N}$ (vincolo di intertwiner)

8.4 Tensor networks

Definizione 8.3 (Tensor network)**.** Una tensor network è un grafo di contrazione tensoriale per rappresentare stati quantistici a molti corpi (MPS, PEPS, MERA).



Matrix Product State (MPS)

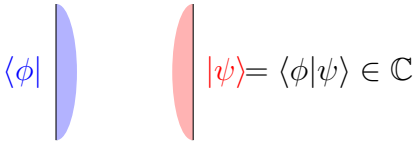
```
\foreach \i in {0,1,2,3,4} {
    \node[draw, circle, fill=blue!20] (t\i)
        at (\i*1.5,0) {$A^{[\i]}$};
}
\foreach \i in {0,...,3} {
    \pgfmathtruncatemacro{\j}{\i+1}
    \draw[thick] (t\i) -- (t\j);
}
\foreach \i in {0,...,4} {
    \draw[thick, ->] (t\i) -- ++(0,-1)
        node[below] {$\sigma_\i$};
}
```

Listing 8.2: Tensor network MPS

8.5 Notazione Bra-Ket

Definizione 8.4 (Notazione di Dirac)**.**

- Bra: $\langle\phi|$ – funzionale duale
- Braket: $\langle\phi|\psi\rangle$ – prodotto scalare
- Ket: $|\psi\rangle$ – vettore nello spazio di Hilbert



8.6 Collegamenti interdisciplinari

- **Relatività generale**: Calcolo tensoriale con notazione di Penrose
- **QFT**: Diagrammi di Feynman come serie perturbative
- **Machine Learning**: Tensor networks per compressione

Parte IV

Sistemi complessi e frontiera

Capitolo 9

Dinamica ed evoluzione

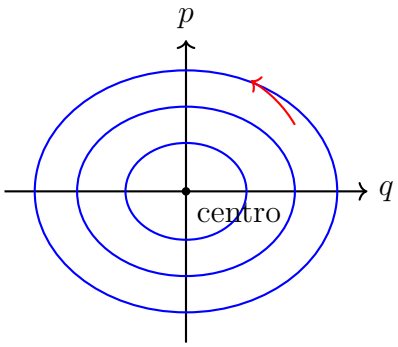
Introduzione concettuale

I sistemi dinamici studiano l'evoluzione temporale di sistemi deterministici. I ritratti di fase, le mappe di Poincaré, i diagrammi di biforcazione e i bond graphs offrono linguaggi visivi per comprendere comportamenti che vanno dall'ordine al caos.

9.1 Ritratti di fase

9.1.1 Spazio delle fasi

Definizione 9.1 (Ritratto di fase)**.** Il ritratto di fase è il grafico delle traiettorie nello spazio degli stati (q, p) che visualizza la geometria qualitativa del moto.

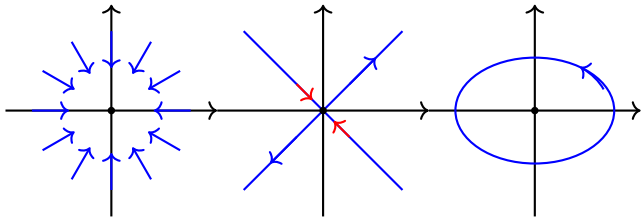



```
\draw[->, thick] (-3,0) -- (3,0) node[right] {$q$};
\draw[->, thick] (0,-2.5) -- (0,2.5) node[above] {$p$};

\draw[thick, blue] (0,0) ellipse (2.5 and 2);
\draw[thick, blue] (0,0) ellipse (1.8 and 1.4);
\draw[->, thick, red] (1.8,1.1) arc (30:60:2);
```

Listing 9.1: Ritratto di fase

9.1.2 Punti fissi e stabilità

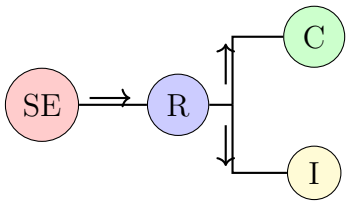


nodo stabile sella centro

9.2 Bond graphs

Definizione 9.2 (Bond graph)**.** Un bond graph è una modellazione unificata a flusso di potenza dove:

- Sforzo × Flusso = Potenza
- Elementi: R (resistenza), C (capacità), I (inerzia), SE/SF (sorgenti)

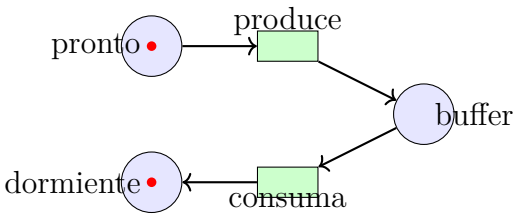


SE: sorgente di sforzo, R: smorzatore
C: molla, I: massa

9.3 Reti di Petri

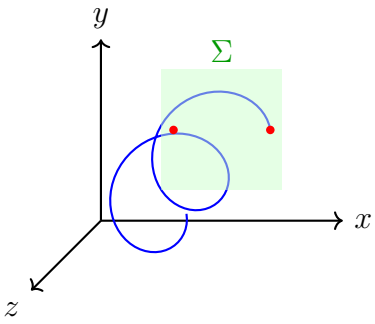
Definizione 9.3 (Rete di Petri)**.** Una rete di Petri è un grafo bipartito (P, T, F) dove:

- P = luoghi (cerchi)
- T = transizioni (rettangoli)
- F = flusso (archi)
- Gettoni (punti) nelle marcature



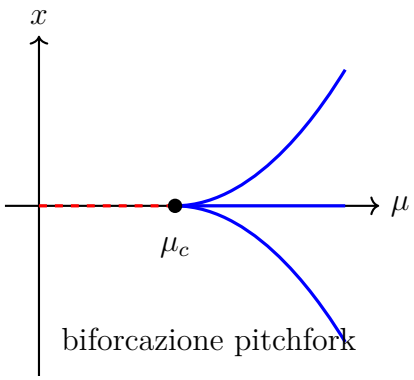
9.4 Mappe di Poincaré

Definizione 9.4 (Mappa di Poincaré)**.** Una mappa di Poincaré è una sezione trasversa del flusso che riduce la dimensione da continuo a discreto.



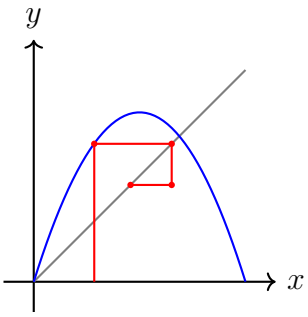
9.5 Diagrammi di biforcazione

Definizione 9.5 (Diagramma di biforcazione)**.** Un diagramma di biforcazione mostra l'evoluzione della stabilità dei punti fissi al variare di parametri di controllo.



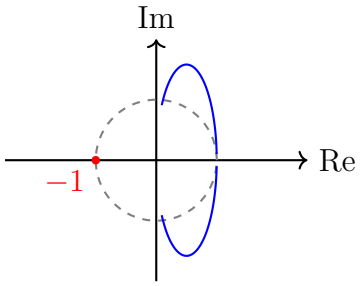
9.6 Cobweb plots

Definizione 9.6 (Cobweb plot)**.** Un cobweb plot visualizza iterazioni $x_{n+1} = f(x_n)$ usando la bisettrice $y = x$.



9.7 Diagrammi di Nyquist e Bode

Definizione 9.7 (Diagramma di Nyquist)**.** Il diagramma di Nyquist rappresenta la risposta in frequenza di un sistema LTI nel piano complesso.



Capitolo 10

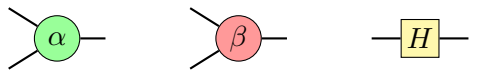
Frontiere della ricerca

Introduzione concettuale

La frontiera della ricerca matematica esplora linguaggi grafici emergenti: ZX-calculus per il quantum computing, Adinkras per la supersimmetria, l'amplituhedron per lo scattering, persistence diagrams per l'analisi topologica dei dati.

10.1 ZX-calculus

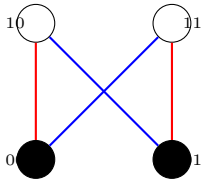
Definizione 10.1 (ZX-calculus)**.** Il ZX-calculus è un linguaggio grafico completo per qubit basato su "ragni" verdi e rossi (base Z e X) con regole di riscrittura diagrammatica.



ragno Z ragno X Hadamard

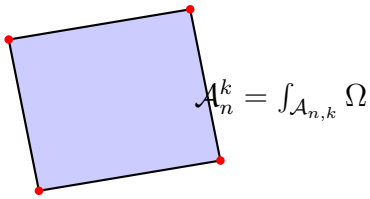
10.2 Adinkras

Definizione 10.2 (Adinkra)**.** Un Adinkra è un grafo colorato che rappresenta rappresentazioni di algebre supersimmetriche 1D, con codici a correzione d'errore e strutture coomologiche.



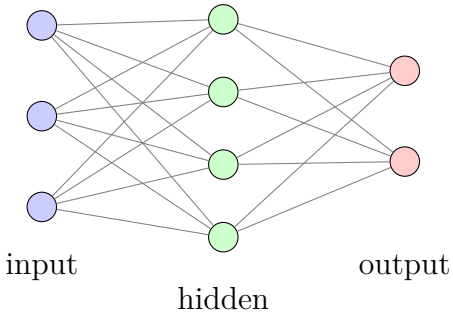
10.3 Amplituhedron

Definizione 10.3 (Amplituhedron)**.** L'amplituhedron è un oggetto geometrico in Grassmanniane positive il cui volume calcola ampiezze di scattering in teorie gauge supersimmetriche.



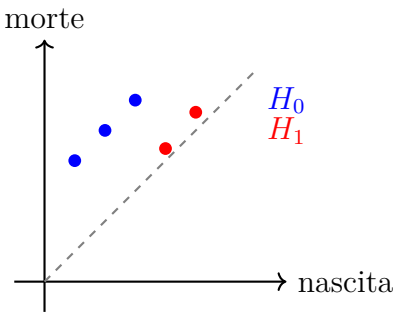
10.4 Reti neurali

Definizione 10.4 (Rete neurale)**.** Una rete neurale è un grafo computazionale differenziabile a strati dove nodi = neuroni e archi = pesi.



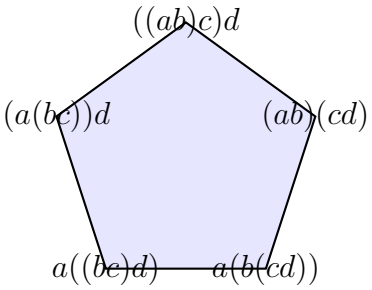
10.5 Persistence diagrams

Definizione 10.5 (Persistence diagram)**.** Un persistence diagram traccia la nascita e morte di caratteristiche topologiche (buchi) a varie scale attraverso filtrazioni di complessi simpliciali.



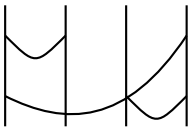
10.6 Associahedri

Definizione 10.6 (Associaedro)**.** L'associaedro (politopo di Stasheff) ha vertici corrispondenti a parentesizzazioni e facce a relazioni di associatività.



10.7 Diagrammi di Temperley-Lieb

Definizione 10.7 (Diagramma di Temperley-Lieb)**.** I diagrammi di Temperley-Lieb sono monoidi di diagrammi planari senza incroci, con connessione profonda tra nodi e fisica statistica.



10.8 Collegamenti interdisciplinari

- **Quantum computing**: ZX-calculus per ottimizzazione circuiti
- **String theory**: Adinkras e supersimmetria
- **Data science**: Persistence diagrams per TDA
- **AI**: Reti neurali come funzioni composte

Capitolo 11

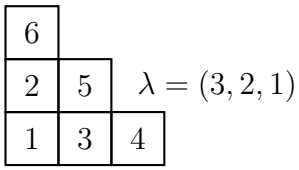
Combinatoria e strutture discrete

Introduzione concettuale

La combinatoria e la teoria dei gruppi fanno ampio uso di strutture grafiche: tableaux di Young, diagrammi di Dynkin, diagrammi di Coxeter, diagrammi di Ferrers. Questi oggetti codificano informazioni algebriche profonde in forme visivamente intuitive.

11.1 Tableaux di Young

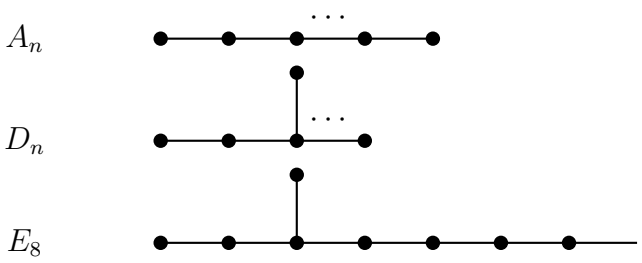
Definizione 11.1 (Tableau di Young)**.** Un tableau di Young è un diagramma a scatole numerate con regole di crescenza che codificano le partizioni di un intero.



11.2 Diagrammi di Dynkin

Definizione 11.2 (Diagramma di Dynkin)**.** I diagrammi di Dynkin classificano le algebre di Lie semisemplici:

- Nodi = radici semplici
- Archi = angoli tra radici ($0, 1, 2, 3$ linee)



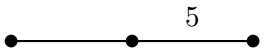

```
\foreach \i in {1,2,3,4,5} {
    \fill (\i,0) circle (3pt);
}
\foreach \i in {1,2,3,4} {
    \draw[thick] (\i,0) -- (\i+1,0);
```

```
}
\node at (3.5,0.3) {$\cdots$};
```

Listing 11.1: Diagramma di Dynkin

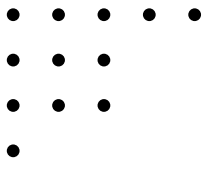
11.3 Diagrammi di Coxeter

Definizione 11.3 (Diagramma di Coxeter)**.** I diagrammi di Coxeter generalizzano i diagrammi di Dynkin con archi etichettati, classificando i gruppi di riflessione finiti.



11.4 Diagrammi di Ferrers

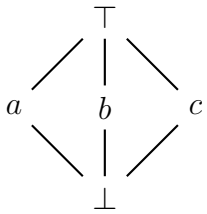
Definizione 11.4 (Diagramma di Ferrers)**.** Un diagramma di Ferrers rappresenta partizioni di interi come punti in righe decrescenti.



$(5, 3, 3, 1)$

11.5 Reticoli speciali

Definizione 11.5 (Reticolo)**.** Un reticolo è un poset dove ogni coppia di elementi ha estremo superiore (join) e inferiore (meet).



reticolo M_3

11.6 Collegamenti interdisciplinari

- **Fisica delle particelle**: Classificazione delle simmetrie (Modello Standard)
- **Teoria delle rappresentazioni**: Corrispondenza di Robinson-Schensted
- **Combinatoria**: Funzioni simmetriche di Schur

Appendice A

Strumenti computazionali

Appendice A: Strumenti computazionali

Questa appendice fornisce una panoramica completa degli strumenti software e dei linguaggi per la creazione e la manipolazione di diagrammi matematici.

A.1 Theorem Provers (ITP)

Verifica formale

I theorem provers permettono di verificare formalmente dimostrazioni matematiche e proprietà di software attraverso la costruzione di prove verificabili meccanicamente.

A.1.1 Lean e Mathlib

```
import Mathlib

-- Definizione di gruppo
class Group (G : Type) extends Mul G, One G, Inv G where
  mul_assoc :  a b c : G, (a * b) * c = a * (b * c)
  one_mul :  a : G, 1 * a = a
  mul_one :  a : G, a * 1 = a
  mul_inv :  a : G, a * aź = 1
  inv_mul :  a : G, aź * a = 1
```

Listing A.1: Esempio di codice Lean

Applicazioni: Matematica certificata, verifica di hardware/software critico, teoria dei tipi.

A.1.2 Coq

Coq implementa il Calculus of Inductive Constructions. Ha dimostrato teoremi come il teorema dei 4 colori e la correttezza di compilatori C.

A.1.3 Agda e Cubical Agda

Agda è focalizzata su Homotopy Type Theory (HoTT), dove l'uguaglianza è interpretata come tipo di cammini.

A.2 Applied Category Theory

A.2.1 Catlab.jl (Julia)

```
using Catlab

# Definizione di una categoria
@present MyCat(FreeCategory) begin
    (A, B, C)::Ob
    f::Hom(A, B)
    g::Hom(B, C)
    h::Hom(A, C)
end

# Diagramma commutativo
@commutative MyCat h = g  f
```

Listing A.2: Esempio Catlab.jl

A.2.2 DisCoPy (Python)

```
from discopy import Ty, Box, Diagram

# Tipi
x, y = Ty('x'), Ty('y')

# Morfismi
f = Box('f', x, y)
g = Box('g', y, x)

# Composizione
diagram = f >> g  # g  f

# Disegno
diagram.draw()
```

Listing A.3: Esempio DisCoPy

A.3 Calcolo simbolico e numerico

A.3.1 Mathematica (Wolfram)

```
(* Definizione di funzione *)
f[x_] := x^2 + 2 x + 1

(* Derivata *)
D[f[x], x]

(* Integrale *)
Integrate[f[x], {x, 0, 1}]

(* Grafico 3D *)
Plot3D[Sin[x y], {x, -3, 3}, {y, -3, 3}]
```

Listing A.4: Esempio Mathematica

A.3.2 SageMath

```
# Algebra lineare
A = matrix(QQ, [[1, 2], [3, 4]])
B = matrix(QQ, [[0, 1], [1, 0]])
print(A * B)
print(A.eigenvalues())

# Teoria dei grafi
G = Graph({0: [1, 2], 1: [2], 2: [3]})
G.plot()

# Teoria dei numeri
print(factor(123456789))
```

Listing A.5: Esempio SageMath

A.4 Visualizzazione diagrammatica

A.4.1 Quiver (q.uiver.app)

Quiver è un editor online specializzato per diagrammi commutativi che esporta direttamente in LaTeX/TikZ.

```
\begin{tikzcd}
A \arrow[r, "f"] \arrow[d, "g"']
    \& B \arrow[d, "h"] \\
C \arrow[r, "k"'] \& D
\end{tikzcd}
```

Listing A.6: Output Quiver

A.4.2 TikZ/PGF (LaTeX)

```
\usetikzlibrary{cd, graphs, graphdrawing}
\usegdlibrary{trees, force}

\begin{tikzpicture}
    \graph[spring layout, nodes={draw, circle}] {
        A -- B -- C -- A;
        D -- E -- F -- D;
        B -- D;
    };
\end{tikzpicture}
```

Listing A.7: TikZ avanzato

A.4.3 Manim (Python)

```python
from manim import *

class GraphExample(Scene):
    def construct(self):
        # Creazione assi
        axes = Axes(
            x_range=[-3, 3],
            y_range=[-3, 3],
        )

        # Funzione
        func = axes.plot(lambda x: x**2, color=BLUE)

        # Animazione
        self.play(Create(axes))
        self.play(Create(func))
        self.wait()
```

Listing A.8: Esempio Manim

A.5 Quantum Computing

A.5.1 PyZX (Python)

```python
import pyzx as zx

# Creazione circuito
circ = zx.Circuit(3)
circ.add_gate("H", 0)
circ.add_gate("CNOT", 0, 1)
circ.add_gate("CNOT", 1, 2)

# Conversione a diagramma ZX
g = circ.to_graph()
zx.simplify.full_reduce(g)

# Visualizzazione
zx.draw(g)
```

Listing A.9: Esempio PyZX

A.5.2 Qiskit (IBM)

```python
from qiskit import QuantumCircuit
from qiskit.visualization import plot_bloch_multivector

# Circuito quantistico
qc = QuantumCircuit(2)
qc.h(0)  # Hadamard
```

```
qc.cx(0, 1)  # CNOT

# Visualizzazione
qc.draw('mpl')
```

Listing A.10: Esempio Qiskit

A.6 Geometria computazionale

A.6.1 CGAL (C++)

```
#include <CGAL/Exact_predicates_inexact_constructions_kernel.h>
#include <CGAL/Delaunay_triangulation_2.h>

typedef CGAL::Exact_predicates_inexact_constructions_kernel K;
typedef CGAL::Delaunay_triangulation_2<K> Delaunay;
typedef K::Point_2 Point;

int main() {
    std::vector<Point> points;
    points.push_back(Point(0, 0));
    points.push_back(Point(1, 0));
    points.push_back(Point(0.5, 1));

    Delaunay dt;
    dt.insert(points.begin(), points.end());

    return 0;
}
```

Listing A.11: Esempio CGAL

A.7 Reti e grafi

A.7.1 NetworkX (Python)

```
import networkx as nx
import matplotlib.pyplot as plt

# Creazione grafo
G = nx.DiGraph()
G.add_edges_from([
    ('A', 'B'), ('B', 'C'),
    ('C', 'A'), ('A', 'D')
])

# Layout e disegno
pos = nx.spring_layout(G)
nx.draw(G, pos, with_labels=True,
        node_color='lightblue',
```

```
        arrows=True)
plt.show()
```

Listing A.12: Esempio NetworkX

A.7.2 Graphviz (DOT)

```
digraph G {
    rankdir=LR;
    node [shape=circle];

    A -> B [label="f"];
    B -> C [label="g"];
    A -> C [label="h", style=dashed];

    { rank=same; A; B; }
}
```

Listing A.13: Esempio Graphviz

A.8 Sistemi dinamici

A.8.1 DynamicalSystems.jl (Julia)

```
using DynamicalSystems
using Plots

# Sistema di Lorenz
function lorenz_rule(u, p, t)
    , ,  = p
    x, y, z = u
    dx = *(y-x)
    dy = x*(-z) - y
    dz = x*y - *z
    return SVector(dx, dy, dz)
end

u0 = [0.0, 10.0, 0.0]
p = [10.0, 28.0, 8/3]
ds = ContinuousDynamicalSystem(lorenz_rule, u0, p)

# Ritratto di fase
tr = trajectory(ds, 100.0; dt=0.01)
plot(tr[:, 1], tr[:, 2], tr[:, 3],
     label="Lorenz attractor")
```

Listing A.14: Esempio DynamicalSystems.jl

A.9 Calcolo tensoriale

A.9.1 xAct (Mathematica)

```
<< xAct`xTensor`

(* Definizione varietà *)
DefManifold[M, 4, {a, b, c, d}]

(* Definizione metrica *)
DefMetric[-1, g[-a, -b], CD]

(* Calcolo tensori di curvatura *)
RicciScalar[CD][]
EinsteinCD[-a, -b]
```

Listing A.15: Esempio xAct

A.10 Tabella riassuntiva

Categoria	**Tool principali**	**Funzionalità**	**Usi**
Theorem Provers	Lean, Coq, Isabelle/HOL, Agda	Verifica formale, Logica induttiva, Mathlib	Matematica certificata
Applied Category Theory	Catlab.jl, DisCoPy, AlgebraicJulia	Calcolo composizionale, Diagrammi a stringhe	Modellazione scientifica
Calcolo Simbolico	Mathematica, SageMath, Maple	Riscrittura pattern, Tensori, Integrali	Fisica teorica
Visualizzazione	Quiver, TikZ, Manim, GeoGebra	Grafica vettoriale, Animazioni	Pubblicazioni
Quantum Computing	Quipper, PyZX, Qiskit	ZX-calculus, Circuiti quantistici	Quantum computing
Geometria Computazionale	CGAL, Shapely, OpenSCAD	Voronoi, Delaunay, 3D modeling	Robotica, GIS
Reti e Grafi	NetworkX, Graphviz, Gephi	Analisi di reti, Visualizzazione	Data Science
Sistemi Dinamici	DynamicalSystems.jl, pydstool	Phase portraits, Biforcazioni	Teoria del caos
Calcolo Tensoriale	xAct, SymPy, TensorFlow	Penrose notation, Relatività	Fisica teorica, ML

Appendice B

Metodi supplementari e storici

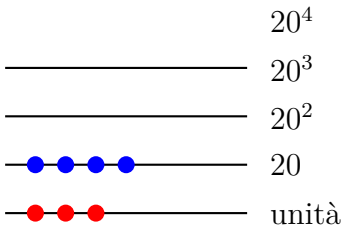
Appendice B: Metodi supplementari e storici

Questa appendice raccoglie metodi grafici storici, etnomatematici e supplementari che arricchiscono la comprensione della storia dei linguaggi visuali in matematica.

B.1 Metodi etnomatematici

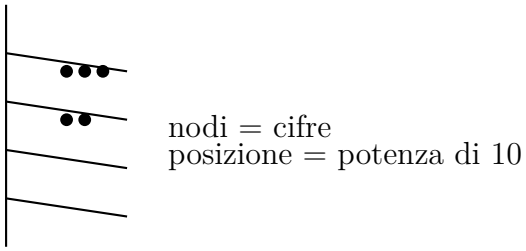
B.1.1 Nepohualtzintzin (Abaco Azteco)

Il *nepohualtzintzin* era un sistema di calcolo base-20 usato nella Mesoamerica precolombiana. Consisteva in grani su fili, simile all'abaco cinese ma con struttura vigesimale.



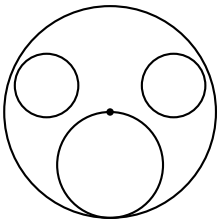
B.1.2 Quipu (Inca)

Il *quipu* era un sistema di corde con nodi per la registrazione numerica e dati nell'Impero Inca. Utilizzava una codifica posizionale base-10.



B.1.3 Sangaku (Giappone)

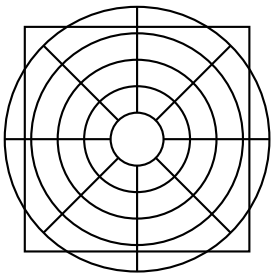
I *sangaku* erano problemi geometrici complessi incisi su tavolette di legno, offerti ai templi durante il Periodo Edo (1603-1867).



Problema: trovare il raggio del cerchio centrale

B.1.4 Mandala

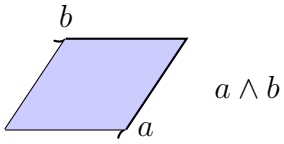
I mandala sono diagrammi simbolici per meditazione nelle tradizioni Buddhiste e Hindu, che incorporano simmetrie, frattali e proporzioni matematiche.



B.2 Metodi storici europei

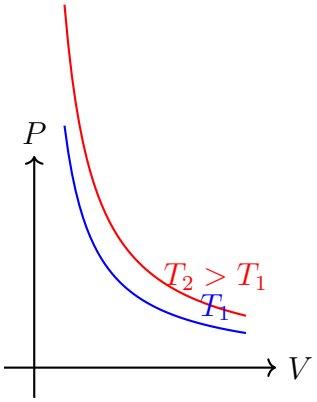
B.2.1 Notazione di Grassmann (1844)

Hermann Grassmann, nella sua *Ausdehnungslehre* (1844), sviluppò un precursore dell'algebra lineare moderna basato sul calcolo estensionale per geometria.



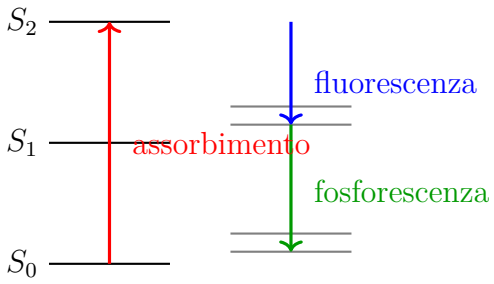
B.2.2 Diagrammi di Maxwell (1871)

James Clerk Maxwell sviluppò grafici per relazioni termodinamiche, precursori dei diagrammi di stato (es. PV).



B.2.3 Diagrammi di Jablonski

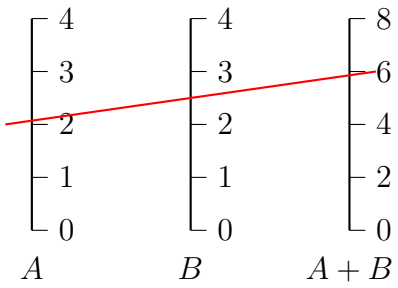
I diagrammi di Jablonski rappresentano stati energetici molecolari e transizioni (assorbimento, emissione) in chimica fisica e spettroscopia.



B.3 Metodi moderni

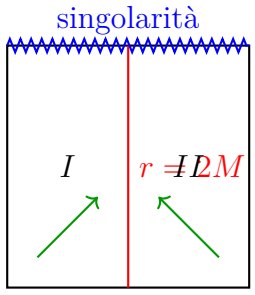
B.3.1 Nomografia digitale

La nomografia è stata implementata algoritmicamente per calcolatori moderni, mantenendo l'intuizione grafica del calcolo analogico.



B.3.2 Diagrammi di Penrose-Carter

I diagrammi di Penrose-Carter sono spaziotempi conformemente compattificati per la relatività generale, sviluppati negli anni 1960.



B.4 Tabella riassuntiva

Metodo	**Descrizione**	**Epoca/Contesto**
Nepohualtzintzin	Sistema base-20 con grani su fili	Mesoamerica precolombiana
Quipu	Sistema di corde con nodi per dati numerici	Impero Inca
Sangaku	Problemi geometrici su tavolette di legno	Giappone, Periodo Edo
Mandala	Diagrammi simbolici con simmetrie e proporzioni	Tradizioni Buddhiste/Hindu
Notazione Grassmann	Precursore algebra lineare moderna	1844, Ausdehnungslehre
Diagrammi Maxwell	Grafici termodinamici, precursori diagrammi PV	1871, Theory of Heat
Diagrammi Jablonski	Stati energetici e transizioni molecolari	Chimica Fisica
Nomografia digitale	Implementazione algoritmica di nomogrammi	XX secolo
Diagrammi Penrose-Carter	Spaziotempi conformemente compattificati	Anni 1960

Appendice C

Roadmap di apprendimento

Appendice C: Roadmap di apprendimento

Questa appendice fornisce una mappa concettuale che suggerisce un percorso ottimale per padroneggiare i linguaggi visuali, organizzato per livelli di astrazione crescente.

C.1 Fase 1: Alfabetizzazione Visuale (Fondamenti)

Il punto di partenza essenziale. Lo studente deve padroneggiare i diagrammi fondamentali che costituiscono il vocabolario base della matematica visuale.

C.1.1 Obiettivi

- Comprendere le relazioni insiemistiche attraverso i diagrammi di Venn/Eulero
- Padroneggiare le tavole di verità per la logica proposizionale
- Saper leggere e costruire flowcharts per algoritmi semplici
- Comprendere i circuiti logici di base

C.1.2 Strumenti consigliati

Argomento	**Strumento**
Diagrammi di Venn	TikZ, GeoGebra
Tavole di verità	LaTeX tabular
Flowcharts	TikZ, draw.io
Circuiti logici	CircuiTikZ, Logisim

C.1.3 Verifica delle competenze

Esempio C.1 (Esercizio di verifica)**.** Dati tre insiemi A, B, C, costruire:

1. Il diagramma di Venn che rappresenta $(A \cap B) \cup C$
2. La tavola di verità per la formula corrispondente
3. Un circuito logico che la implementa

C.2 Fase 2: Geometria e Analisi (Il Continuo)

Consolidare il ponte tra algebra e spazio tramite i sistemi di coordinate e l'analisi visuale.

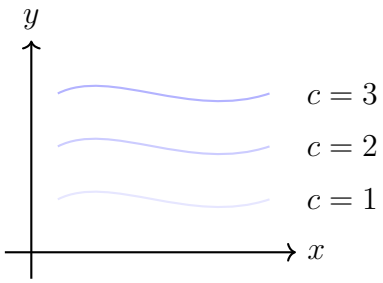
C.2.1 Obiettivi

- Padroneggiare il piano cartesiano e le coordinate polari
- Comprendere i vettori nel piano e nello spazio (Argand-Wessel)
- Saper leggere e interpretare i campi di direzione
- Conoscere il piano di Argand-Gauss per i numeri complessi

C.2.2 Argomenti chiave

1. **Coordinate cartesiane**: trasformazioni, distanze, rette
2. **Coordinate polari**: conversioni, curve in forma polare
3. **Vettori**: operazioni, prodotto scalare e vettoriale
4. **Numeri complessi**: forma polare, radici, funzioni elementari
5. **Equazioni differenziali**: interpretazione geometrica, campi di direzione

C.2.3 Esempio di applicazione



C.3 Fase 3: Astrazione Strutturale (Algebra)

Il passo cruciale verso la matematica moderna: imparare i diagrammi commutativi, il linguaggio universale delle strutture matematiche.

C.3.1 Obiettivi

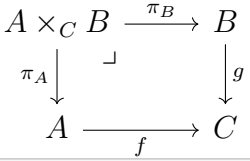
- Comprendere la nozione di categoria (oggetti e morfismi)
- Saper leggere e costruire diagrammi commutativi
- Conoscere le proprietà universali (prodotti, coprodotti, pullback)
- Comprendere i grafi di Cayley per la teoria dei gruppi

C.3.2 Percorso didattico consigliato

1. **Introduzione alle categorie**: definizione, esempi base (**Set**, **Grp**, **Vect**)
2. **Diagrammi commutativi**: notazione, verifica della commutatività
3. **Proprietà universali**: prodotto, coprodotto, oggetti iniziali/finali

4. **Funtori e trasformazioni naturali**: preservazione della struttura
5. **Grafi di Cayley**: visualizzazione geometrica dei gruppi

C.3.3 Esempio: Prodotto fibrato



```
\begin{tikzcd}
A \times_C B \arrow[r, "{\pi_B}"]
    \arrow[d, "{\pi_A}"']
    \arrow[dr, phantom, "\lrcorner", very near start]
    & B \arrow[d, "g"] \\
A \arrow[r, "f"'] & C
\end{tikzcd}
```

Listing C.1: Codice LaTeX per il pullback

C.4 Fase 4: Fisica e Sistemi (Applicazioni)

Per fisici e ingegneri: applicare i concetti appresi ai problemi concreti della fisica matematica.

C.4.1 Obiettivi

- Comprendere la notazione di Penrose per i tensori
- Saper leggere i diagrammi di Feynman
- Conoscere i bond graphs per i sistemi fisici
- Comprendere le reti di Petri per la concorrenza

C.4.2 Argomenti per disciplina

Fisica teorica

- Notazione di Penrose e diagrammi tensoriali
- Diagrammi di Feynman in QFT
- Spin networks in gravità quantistica
- Diagrammi di Penrose-Carter per relatività

Ingegneria

- Bond graphs per sistemi multi-dominio
- Diagrammi di Bode/Nyquist per controlli

- Ritratti di fase per sistemi dinamici

Informatica

- Reti di Petri per sistemi concorrenti
- Automi a stati finiti
- Alberi decisionali per ML

C.5 Fase 5: Meta-Linguaggi (Frontiera)

Approccio alla Teoria delle Categorie Applicata. Utilizzare string diagrams e ZX-calculus per unificare computazione quantistica, logica lineare e processi fisici.

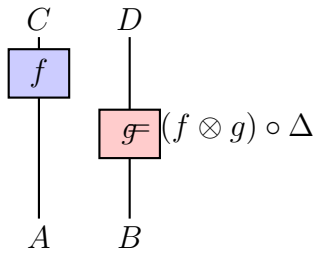
C.5.1 Obiettivi

- Comprendere le categorie monoidali e i string diagrams
- Conoscere il ZX-calculus per il quantum computing
- Saper applicare l'algebra diagrammatica
- Conoscere i tensor networks

C.5.2 Argomenti avanzati

1. **Categorie monoidali**: definizione, esempi, diagrammi a stringhe
2. **ZX-calculus**: ragni verdi/rossi, regole di riscrittura
3. **Operadi**: alberi operadici, composizione
4. **Ologs**: ontologie categoriali
5. **Tensor networks**: MPS, PEPS, MERA

C.5.3 Esempio: String diagram



C.6 Tabella di marcia complessiva

Fase	Argomenti	Competenze	Tempo stimato
1	Venn, tavole di verità, flowcharts, circuiti	Lettura e costruzione diagrammi base	2-4 settimane
2	Coordinate, vettori, complessi, ODE	Geometria analitica, analisi visuale	4-6 settimane
3	Categorie, diagrammi commutativi, Cayley	Pensiero strutturale, astrazione	6-8 settimane
4	Penrose, Feynman, bond graphs, Petri	Applicazioni disciplinari	4-8 settimane
5	String diagrams, ZX-calculus, operadi	Frontiera della ricerca	8+ settimane

C.7 Risorse consigliate

C.7.1 Libri di testo

- **Storia e filosofia**: Netz, R. (1999). *The Shaping of Deduction in Greek Mathematics*; Mancosu, P. (2005). *Visualization in Logic and Mathematics*
- **Categorie**: Riehl, E. (2017). *Category Theory in Context*; Leinster, T. (2014). *Basic Category Theory*
- **Diagrammatic reasoning**: Shin, S.-J. (1994). *The Logical Status of Diagrams*; Giaquinto, M. (2007). *Visual Thinking in Mathematics*

C.7.2 Risorse online

- `q.uiver.app` – Editor per diagrammi commutativi
- `tikzcd.yichuanshen.de` – Generatore TikZ-CD
- `3blue1brown.com` – Manim e animazioni matematiche
- `ncatlab.org` – Wiki di teoria delle categorie

C.8 Verifica finale

Esempio C.2 (Progetto di sintesi)**.** Costruire un documento LaTeX che includa:

1. Un diagramma commutativo che illustri una proprietà universale
2. Un campo di direzione per un'equazione differenziale
3. Un diagramma di Feynman per un processo fisico
4. Uno string diagram per una costruzione categoriale

Tutti i diagrammi devono essere completamente commentati e spiegati.

Bibliografia

Bibliografia

[1] Ifrah, G. (1994). *The Universal History of Numbers*. Wiley.

[2] Marshack, A. (1972). *The Roots of Civilization*. McGraw-Hill.

[3] Clagett, M. (1999). *Ancient Egyptian Science*. American Philosophical Society.

[4] Imhausen, A. (2007). *Mathematics in Ancient Egypt*. Princeton University Press.

[5] Neugebauer, O. (1969). *The Exact Sciences in Antiquity*. Dover.

[6] Robson, E. (2008). *Mathematics in Ancient Iraq*. Princeton University Press.

[7] Menninger, K. (1969). *Number Words and Number Symbols*. MIT Press.

[8] Chrisomalis, S. (2010). *Numerical Notation: A Comparative History*. Cambridge University Press.

[9] Euler, L. (1768). *Lettres à une princesse d'Allemagne*. Saint Petersburg.

[10] Venn, J. (1880). On the Diagrammatic and Mechanical Representation of Propositions. *Philosophical Magazine*, 10, 1-18.

[11] Karnaugh, M. (1953). The Map Method for Synthesis of Combinational Logic Circuits. *AIEE Transactions*, 72, 593-599.

[12] Wittgenstein, L. (1921). *Tractatus Logico-Philosophicus*. Routledge.

[13] Smullyan, R.M. (1968). *First-Order Logic*. Springer-Verlag.

[14] Shannon, C.E. (1938). A Symbolic Analysis of Relay and Switching Circuits. *Transactions AIEE*, 57, 713-723.

[15] Goldstine, H.H. & von Neumann, J. (1947). Planning and Coding of Problems for an Electronic Computing Instrument. Institute for Advanced Study.

[16] Hopcroft, J.E. & Ullman, J.D. (1979). *Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation*. Addison-Wesley.

[17] Booch, G., Rumbaugh, J., Jacobson, I. (1999). *The Unified Modeling Language User Guide*. Addison-Wesley.

[18] Raiffa, H. (1968). *Decision Analysis*. Addison-Wesley.

[19] Quinlan, J.R. (1986). Induction of Decision Trees. *Machine Learning*, 1, 81-106.

[20] Descartes, R. (1637). *La Géométrie*. Leiden.

[21] Boyer, C.B. (1956). *History of Analytic Geometry*. Scripta Mathematica.

[22] Euler, L. (1748). *Introductio in analysin infinitorum*. Lausanne.

[23] Spiegel, M.R. (1959). *Vector Analysis*. Schaum's Outline.

[24] Arfken, G.B. (2013). *Mathematical Methods for Physicists*. 7th ed., Academic Press.

[25] Jackson, J.D. (1999). *Classical Electrodynamics*. 3rd ed., Wiley.

[26] Euclide (300 a.C.). *Elementi*. Alessandria.

[27] Hartshorne, R. (2000). *Geometry: Euclid and Beyond*. Springer.

[28] Arnold, V.I. (1973). *Ordinary Differential Equations*. MIT Press.

[29] Ahlfors, L.V. (1973). *Conformal Invariants*. McGraw-Hill.

[30] Nehari, Z. (1952). *Conformal Mapping*. McGraw-Hill.

[31] Aurenhammer, F. (1991). Voronoi Diagrams—A Survey. *ACM Computing Surveys*, 23, 345-405.

[32] Okabe, A. (2000). *Spatial Tessellations*. 2nd ed., Wiley.

[33] Riemann, B. (1851). *Grundlagen für eine allgemeine Theorie der Funktionen*. Göttingen.

[34] Forster, O. (1981). *Lectures on Riemann Surfaces*. Springer.

[35] Steenrod, N. (1951). *The Topology of Fibre Bundles*. Princeton University Press.

[36] Nash, C. & Sen, S. (1983). *Topology and Geometry for Physicists*. Academic Press.

[37] Adams, C.C. (1994). *The Knot Book*. W.H. Freeman.

[38] Kauffman, L.H. (1991). *Knots and Physics*. World Scientific.

[39] Wegert, E. (2012). *Visual Complex Functions*. Birkhäuser.

[40] Mac Lane, S. (1971). *Categories for the Working Mathematician*. Springer.

[41] Aluffi, P. (2009). *Algebra: Chapter 0*. American Mathematical Society.

[42] Riehl, E. (2017). *Category Theory in Context*. Dover.

[43] Coecke, B. & Kissinger, A. (2017). *Picturing Quantum Processes*. Cambridge University Press.

[44] Selinger, P. (2011). A Survey of Graphical Languages for Monoidal Categories. *LNCS*, 813, 289-355.

[45] Spivak, D.I. (2014). *Category Theory for the Sciences*. MIT Press.

[46] May, J.P. (1972). *The Geometry of Iterated Loop Spaces*. Springer.

[47] Loday, J.-L. & Vallette, B. (2012). *Algebraic Operads*. Springer.

[48] Cayley, A. (1878). The Theory of Groups. *American Journal of Mathematics*, 1, 50-52.

[49] Stillwell, J. (1993). *Classical Topology and Combinatorial Group Theory*. Springer.

[50] Birkhoff, G. (1967). *Lattice Theory*. 3rd ed., American Mathematical Society.

[51] Penrose, R. (2004). *The Road to Reality*. Knopf.

[52] Penrose, R. & Rindler, W. (1984). *Spinors and Space-Time*. Cambridge University Press.

[53] Cvitanović, P. (2008). *Group Theory: Birdtracks, Lie's, and Exceptional Groups*. Princeton University Press.

[54] Feynman, R.P. (1949). Space-Time Approach to QED. *Physical Review*, 76, 769-789.

[55] Rovelli, C. & Smolin, L. (1995). Spin Networks and Quantum Gravity. *Physical Review*, D52, 5743-5758.

[56] Dirac, P.A.M. (1930). *The Principles of Quantum Mechanics*. Oxford University Press.

[57] Orús, R. (2014). A Practical Introduction to Tensor Networks. *Annals of Physics*, 349, 117-158.

[58] Strogatz, S.H. (1994). *Nonlinear Dynamics and Chaos*. Addison-Wesley.

[59] Poincaré, H. (1892). *Les méthodes nouvelles de la mécanique céleste*. Gauthier-Villars.

[60] Karnopp, D.C. (2012). *System Dynamics*. 5th ed., Wiley.

[61] Petri, C.A. (1962). *Kommunikation mit Automaten*. University of Bonn.

[62] Kuznetsov, Y.A. (2004). *Elements of Applied Bifurcation Theory*. Springer.

[63] May, R.M. (1976). Simple Mathematical Models with Very Complicated Dynamics. *Nature*, 261, 459-467.

[64] Coecke, B. & Duncan, R. (2011). Interacting Quantum Observables. *ICALP*, 298-310.

[65] Gates, S.J. et al. (2001). Adinkras: A Graphical Technology for Supersymmetric Representation Theory. *Physical Review*, D71, 065002.

[66] Arkani-Hamed, N. & Trnka, J. (2014). The Amplituhedron. *Journal of High Energy Physics*, 10, 30.

[67] Goodfellow, I. et al. (2016). *Deep Learning*. MIT Press.

[68] Pearl, J. (1988). *Probabilistic Reasoning in Intelligent Systems*. Morgan Kaufmann.

[69] Edelsbrunner, H. & Harer, J. (2010). *Computational Topology*. American Mathematical Society.

[70] Stasheff, J.D. (1963). Homotopy Associativity of H-Spaces. *Transactions AMS*, 108, 275-292.

[71] Temperley, H.N.V. & Lieb, E.H. (1971). Relations between the 'Percolation' and 'Colouring' Problem. *Proceedings of the Royal Society*, A322, 251-280.

[72] Fulton, W. (1997). *Young Tableaux*. Cambridge University Press.

[73] Stanley, R.P. (1999). *Enumerative Combinatorics*, Vol. 2. Cambridge University Press.

[74] Humphreys, J.E. (1972). *Introduction to Lie Algebras and Representation Theory*. Springer.

[75] Bourbaki, N. *Groupes et algèbres de Lie*. Hermann.

[76] Coxeter, H.S.M. (1934). Discrete Groups Generated by Reflections. *Annals of Mathematics*, 35, 588-621.

[77] Andrews, G.E. (1976). *The Theory of Partitions*. Cambridge University Press.

[78] Grätzer, G. (2011). *Lattice Theory: Foundation*. Birkhäuser.

[79] Goldstein, H. (2002). *Classical Mechanics*. 3rd ed., Addison-Wesley.

[80] Arnold, V.I. (1989). *Mathematical Methods of Classical Mechanics*. Springer.

[81] Misner, C.W., Thorne, K.S., Wheeler, J.A. (1973). *Gravitation*. W.H. Freeman.

[82] Wald, R.M. (1984). *General Relativity*. University of Chicago Press.

[83] Weinberg, S. (1972). *Gravitation and Cosmology*. Wiley.

[84] Schutz, B.F. (2009). *A First Course in General Relativity*. Cambridge University Press.

[85] Schwarzschild, K. (1916). Über das Gravitationsfeld eines Massenpunktes. *Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Akademie*, 189-196.

[86] Kruskal, M.D. (1960). Maximal Extension of Schwarzschild Metric. *Physical Review*, 119, 1743-1745.

[87] Knuth, D.E. (1997). *The Art of Computer Programming*, Vol. 2. 3rd ed., Addison-Wesley.

[88] Al-Khwarizmi (825). *Al-Kitab al-Mukhtasar*. Baghdad.

[89] Plofker, K. (2009). *Mathematics in India*. Princeton University Press.

[90] Sobel, D. (1995). *Longitude*. Walker.

[91] Snyder, J.P. (1993). *Flattening the Earth*. University of Chicago Press.

[92] Vincenty, T. (1975). Direct and Inverse Solutions of Geodesics on the Ellipsoid. *Survey Review*, 23, 88-93.

[93] Torge, W. (2001). *Geodesy*. 3rd ed., de Gruyter.

[94] Kimberling, C. (1998). *Triangle Centers and Central Triangles*. Utilitas Mathematica.

[95] Farin, G. (2002). *Curves and Surfaces for CAGD*. 5th ed., Morgan Kaufmann.

[96] Coxeter, H.S.M. (1969). *Introduction to Geometry*. 2nd ed., Wiley.

[97] Coxeter, H.S.M. (2003). *Projective Geometry*. Springer.

[98] Foley, J.D. et al. (1996). *Computer Graphics: Principles and Practice*. 2nd ed., Addison-Wesley.

[99] Plücker, J. (1865). On a New Geometry of Space. *Philosophical Transactions*, 155, 725-791.

[100] Selig, J.M. (2005). *Geometric Fundamentals of Robotics*. Springer.

[101] Schwartz, E.L. (1977). Spatial Mapping in the Primate Sensory Projection. *Philosophical Transactions*, 278, 423-468.

[102] Aroyo, M.I. (2016). *International Tables for Crystallography*, Vol. A. Wiley.

[103] Spivak, M. (1999). *A Comprehensive Introduction to Differential Geometry*. Publish or Perish.

[104] Isham, C.J. (1995). *Lectures on Quantum Theory*. Imperial College Press.

[105] Craig, J.J. (2005). *Introduction to Robotics*. 3rd ed., Pearson.

[106] d'Ocagne, M. (1899). *Traité de Nomographie*. Gauthier-Villars.

[107] Eves, H. (1969). *An Introduction to the History of Mathematics*. Holt, Rinehart and Winston.

[108] Hartley, R. & Zisserman, A. (2004). *Multiple View Geometry in Computer Vision*. 2nd ed., Cambridge University Press.

[109] Galilei, G. (1632). *Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo*. Florence.

[110] Landau, L.D. & Lifshitz, E.M. (1976). *Mechanics*. 3rd ed., Pergamon.

[111] Gullstrand, A. (1922). Allgemeine Lösung des statischen Einkörperproblems. *Arkiv för Matematik*, 16, 1-15.

[112] Painlevé, P. (1921). La mécanique classique et la théorie de la relativité. *Comptes Rendus*, 173, 677-680.

[113] Gauss, C.F. (1827). Disquisitiones generales circa superficies curvas. *Commentationes*, 6, 99-146.

[114] Eddington, A.S. (1924). A Comparison of Whitehead's and Einstein's Formulas. *Nature*, 113, 192.

[115] Finkelstein, D. (1958). Past-Future Asymmetry of the Gravitational Field. *Physical Review*, 110, 965-967.

[116] Szekeres, G. (1960). On the Singularities of a Riemannian Manifold. *Publicationes Mathematicae Debrecen*, 7, 285-301.

[117] Talmi, I. (1993). *Simple Models of Complex Nuclei*. Harwood Academic.

[118] Landau, L.D. & Lifshitz, E.M. (1977). *Quantum Mechanics*. 3rd ed., Pergamon.

[119] Sakurai, J.J. (1994). *Modern Quantum Mechanics*. Revised ed., Addison-Wesley.

[120] Holton, J.R. (2004). *An Introduction to Dynamic Meteorology*. 4th ed., Elsevier.

[121] Vallis, G.K. (2006). *Atmospheric and Oceanic Fluid Dynamics*. Cambridge University Press.

[122] Stevens, B.L. & Lewis, F.L. (2015). *Aircraft Control and Simulation*. 3rd ed., Wiley.

[123] Green, R.M. (1985). *Spherical Astronomy*. Cambridge University Press.

[124] Kovalevsky, J. (2002). *Modern Astrometry*. Springer.

[125] Wessel, C. (1799). On the Analytical Representation of Direction. *Det Kongelige Danske Videnskabers Selskab*, 5, 469-518.

[126] Gauss, C.F. (1831). Theoria residuorum biquadraticorum. *Commentationes*, 7, 89-148.

[127] Needham, T. (1997). *Visual Complex Analysis*. Oxford University Press.

[128] Leibniz, G.W. (1684). Nova Methodus pro Maximis et Minimis. *Acta Eruditorum*, 467-473.

[129] Robinson, A. (1966). *Non-standard Analysis*. North-Holland.

[130] Hilbert, D. & Cohn-Vossen, S. (1932). *Geometry and the Imagination*. Chelsea.

[131] Farris, F.A. (1998). Visualizing Complex-Valued Functions in the Plane. *MAA Monthly*, 105, 570-581.

[132] Gabriel, P. (1972). Unzerlegbare Darstellungen I. *Manuscripta Mathematica*, 6, 71-103.

[133] Kirillov, A. (2016). *Quiver Representations*. American Mathematical Society.

[134] Bratteli, O. (1972). Inductive Limits of Finite Dimensional C*-Algebras. *Transactions AMS*, 171, 195-234.

[135] Kashiwara, M. (1990). Crystallizing the q-Analogue of Universal Enveloping Algebras. *Communications in Mathematical Physics*, 134, 249-260.

[136] Davey, B.A. & Priestley, H.A. (2002). *Introduction to Lattices and Order*. 2nd ed., Cambridge University Press.

[137] Guckenheimer, J. & Holmes, P. (1983). *Nonlinear Oscillations, Dynamical Systems, and Bifurcations*. Springer.

[138] Ogata, K. (2009). *Modern Control Engineering*. 5th ed., Prentice Hall.

[139] Murata, T. (1989). Petri Nets: Properties, Analysis and Applications. *Proceedings of the IEEE*, 77, 541-580.

[140] Bridgeman, J.C. & Chubb, C.T. (2017). Hand-waving and Interpretive Dance: An Introductory Course on Tensor Networks. *Journal of Physics A*, 50, 223001.

[141] Einstein, A. (1916). The Foundation of the General Theory of Relativity. *Annalen der Physik*, 49, 769-822.

[142] Kaiser, D. (2005). *Drawing Theories Apart*. University of Chicago Press.

[143] Baez, J.C. (1996). Spin Networks in Nonperturbative Quantum Gravity. *International Journal of Modern Physics*, D5, 773-796.

[144] Lanczos, C. (1970). *The Variational Principles of Mechanics*. 4th ed., Dover.

[145] José, J.V. & Saletan, E.J. (1998). *Classical Dynamics*. Cambridge University Press.

[146] Morse, P.M. & Feshbach, H. (1953). *Methods of Theoretical Physics*. McGraw-Hill.

[147] Hobson, E.W. (1931). *The Theory of Spherical and Ellipsoidal Harmonics*. Cambridge University Press.

[148] Moon, P. & Spencer, D.E. (1988). *Field Theory Handbook*. Springer.

[149] Weisstein, E.W. Bipolar Coordinates. *CRC Concise Encyclopedia of Mathematics*.

[150] Varignon, P. (1731). *Elements of Mathematics*. Paris.

[151] Hopf, H. (1931). Über die Abbildungen der dreidimensionalen Spháre auf die Kugelfláche. *Mathematische Annalen*, 104, 637-665.

[152] Paynter, H.M. (1961). *Analysis and Design of Engineering Systems*. MIT Press.

[153] Heath, T.L. (1921). *A History of Greek Mathematics*. Oxford University Press.

[154] Lawson, C.L. (1977). Software for C^1 Surface Interpolation. *Mathematical Software III*, 161-194.

[155] Shewchuk, J.R. (2002). *Delaunay Refinement Algorithms for Triangular Mesh Generation*. Springer.

[156] Heath, T.L. (1897). *The Works of Archimedes*. Cambridge University Press.